

PERANCANGAN UI/UX APLIKASI REKOMENDASI KAMPUS BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING



MUHAMAD REZA HASAN

H071211010

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026



**PERANCANGAN UI/UX APLIKASI REKOMENDASI KAMPUS BERBASIS
MOBILE MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING**

MUHAMAD REZA HASAN

H071211010



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**PERANCANGAN UI/UX APLIKASI REKOMENDASI KAMPUS BERBASIS
MOBILE MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING**

MUHAMAD REZA HASAN

H071211010

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Program Studi Sistem Informasi

Pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

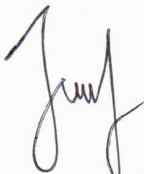
SKRIPSI**PERANCANGAN UI/UX APLIKASI REKOMENDASI KAMPUS BERBASIS
MOBILE MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING****MUHAMAD REZA HASAN****H071211010**

Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Sistem Informasi pada 20 Juli
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

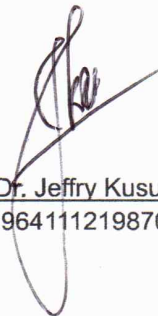
Program Studi Sistem Informasi
Departmen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si.
NIP. 199801142024061001

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Jeffry Kusuma
NIP. 196411121987031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Perancangan UI/UX Aplikasi Rekomendasi Kampus Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing skripsi saya Bapak Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Juli 2026



Muhamad Reza Hasan
H071211010

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi berjudul "Perancangan UI/UX Aplikasi Rekomendasi Kampus Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking" dapat diselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer di Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing atas segala arahan, ilmu, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
2. Bapak Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si., dan Bapak Octavian, S.Si., M. Kom., selaku dosen penguji atas segala evaluasi dan masukan konstruktif untuk menyempurnakan penelitian ini.
3. Pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ketua Program Studi Sistem Informasi, beserta jajaran staf akademik atas fasilitas dan layanan selama masa pendidikan.
4. Kedua orang tua, Bapak Firmansyah Hasan dan Ibu Gamar Adam atas doa, dukungan moral maupun materiil, serta motivasi yang diberikan bagi penulis.
5. Rekan-rekan mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2021, serta seluruh sahabat atas bantuan dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. teman-teman satu kos, Hasan Azyumardi Azra dan Mohamad Fuad, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan akibat keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pihak yang membutuhkan.

Penulis,
Muhamad Reza Hasan

ABSTRAK

MUHAMAD REZA HASAN. **PERANCANGAN UI/UX APLIKASI REKOMENDASI KAMPUS BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING.** (dibimbing oleh Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si.).

Latar Belakang. Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses informasi perguruan tinggi, namun justru memunculkan fenomena *information overload* di kalangan calon mahasiswa. Dengan jumlah perguruan tinggi aktif di Indonesia mencapai 4.416 institusi, calon mahasiswa kerap kesulitan menyaring informasi yang relevan, menentukan program studi yang sesuai, serta mengakses informasi biaya kuliah dan beasiswa secara transparan. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk merancang *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) aplikasi rekomendasi kampus berbasis *mobile* bernama YuKuliah menggunakan metode *Design Thinking*, serta mengevaluasi tingkat *usability* dari prototipe yang dihasilkan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS). **Metode.** Perancangan dilakukan melalui lima tahapan *Design Thinking*, yaitu *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*. Pada tahap *Empathize*, dilakukan wawancara semi-terstruktur terhadap 5 responden untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Prototipe dikembangkan menggunakan Figma melalui tahapan *Low Fidelity* dan *High Fidelity*, kemudian diuji menggunakan SUS yang melibatkan 20 responden dari kalangan siswa kelas 12 SMA dan lulusan baru. **Hasil.** Pengujian menghasilkan skor SUS rata-rata sebesar 84,75 yang diinterpretasikan menggunakan tiga kerangka penilaian SUS. Berdasarkan skala adjektif, skor tersebut berada pada kategori *Excellent*, berdasarkan *acceptability ranges* masuk dalam zona *Acceptable*, dan berdasarkan *grade scale* setara dengan nilai A. Hasil ini menunjukkan bahwa metode *Design Thinking* terbukti efektif dalam menghasilkan prototipe antarmuka YuKuliah yang memenuhi standar usability tinggi berdasarkan penilaian pengguna.

Kata Kunci: UI/UX, Aplikasi *Mobile*, Rekomendasi Kampus, *Design Thinking*, *System Usability Scale*

ABSTRACT

MUHAMAD REZA HASAN. **UI/UX DESIGN OF A MOBILE BASED CAMPUS RECOMMENDATION APPLICATION USING DESIGN THINKING METHOD.**

(supervised by Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si.).

Background. The rapid advancement of digital technology has broadened access to higher education information, yet simultaneously gave rise to the phenomenon of information overload among prospective students. With 4,416 active higher education institutions in Indonesia, prospective students often struggle to filter relevant information, identify suitable study programs, and access transparent data on tuition fees and scholarships. **Objective.** This study aims to design the User Interface (UI) and User Experience (UX) of a mobile-based campus recommendation application named YuKuliah using the Design Thinking method, and to evaluate its usability level using the System Usability Scale (SUS) method. **Method.** The design was carried out through five Design Thinking stages: *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, and *Test*. During the *Empathize* stage, semi-structured interviews were conducted with 5 respondents to identify user needs. The prototype was developed using Figma through Low Fidelity and High Fidelity stages, then evaluated using the SUS method involving 20 respondents comprising 12th-grade high school students and recent graduates. **Results.** The evaluation yielded an average SUS score of 84.75, interpreted using three SUS evaluation frameworks. Based on the adjective rating scale, the score falls within the *Excellent* category; based on the acceptability ranges, it falls within the *Acceptable* zone; and based on the grade scale, it is equivalent to a Grade A. These results demonstrate that the Design Thinking method is effective in producing a YuKuliah interface prototype that meets high usability standards based on user assessment.

Keywords: UI/UX, Mobile Application, Campus Recommendation, Design Thinking, System Usability Scale

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Landasan Teori	3
1.7 Penelitian Terkait	8
BAB II METODE PENELITIAN	16
2.1 Jadwal Penelitian	16
2.2 Tahapan Penelitian	16
2.3 Metode Pengumpulan Data	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	22
3.1 <i>Empathize</i>	22
3.2 <i>Define</i>	23
3.3 <i>Ideate</i>	25
3.4 <i>Prototype</i>	31
3.5 <i>Test</i>	41
3.6 Pembahasan	50
BAB IV PENUTUP	52

4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terkait.....	8
Tabel 2. Waktu penelitian	16
Tabel 3. Instrumen Pernyataan SUS.....	19
Tabel 4. <i>Empathy Map</i>	22
Tabel 5. <i>Problem Statement</i>	23
Tabel 6. <i>Problem Statement</i> dan <i>Solution Ideas</i>	25
Tabel 7. <i>User Goals</i>	26
Tabel 8. Tugas <i>Usability Testing</i>	41
Tabel 9. Hasil Kuesioner SUS	42
Tabel 10. Perhitungan Skor SUS (Pernyataan ganjil dikurangi satu dan pernyataan genap mengurangkan nilai 5 dengan skor yang diperoleh responden).....	43
Tabel 11. Hasil Perhitungan Skor Menurut Aturan SUS (Setelah Dikali 2,5)	43
Tabel 12. Wawancara Responden 11 Skor SUS Tertinggi	47
Tabel 13. Wawancara Responden 12 Skor SUS Terendah	48
Tabel 14. Wawancara Responden 15	49
Tabel 15. Raw Data Hasil SUS	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Design Thinking</i>	4
Gambar 2. Logo Figma	6
Gambar 3. Tahapan Penelitian.....	17
Gambar 4. Kerangka Penilaian SUS	20
Gambar 5. <i>User Persona</i>	25
Gambar 6. <i>User Flow</i> Utama	27
Gambar 7. <i>User Flow Mode Guest</i>	28
Gambar 8. <i>User Flow Mode Login</i>	29
Gambar 9. <i>Sitemap</i>	30
Gambar 10. <i>Design System</i>	31
Gambar 11. Logo dan Implementasi Logo	32
Gambar 12. <i>Wireframe Onboarding, Login, Registrasi, dan Verifikasi</i>	34
Gambar 13. <i>Wireframe</i> Beranda, Pencarian, Notifikasi	34
Gambar 14. <i>Wireframe</i> Panduan Tes, Tes Minat, Hasil Tes, dan Favorit	35
Gambar 15. <i>Wireframe</i> Cari Kampus, Detail Kampus, Fakultas, Pendaftaran, Beasiswa	35
Gambar 16. <i>Wireframe</i> Profil, Profil Saya, Ubah Password, dan Riwayat Tes.....	36
Gambar 17. <i>Splash Screen, dan Onboarding</i>	36
Gambar 18. Halaman Login, Daftar, dan Verifikasi.....	37
Gambar 19. Halaman Beranda, Notifikasi, Beasiswa, dan Favorit.....	38
Gambar 20. Halaman Tes Minat, Panduan Tes, Hasil Tes, Karakter RIASEC	39
Gambar 21. Halaman Cari Kampus	39
Gambar 22. Halaman Detail Kampus, Fakultas, Pendaftaran, dan Beasiswa	40
Gambar 23. Halaman Profil, Profil Saya, Ubah Password, dan Riwayat Tes	41
Gambar 24. Interpretasi Skor SUS Keseluruhan	45
Gambar 25. Perancangan <i>Prototype</i> Menggunakan Figma	57
Gambar 26. Wawancara dan Pengujian Aplikasi Yukuliah Responden 1.....	57
Gambar 27. Wawancara dan Pengujian Aplikasi Yukuliah Responden 2.....	58
Gambar 28. QR Code <i>Prototype</i> Aplikasi Yukuliah.....	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era digitalisasi telah mengubah secara signifikan cara masyarakat mengakses informasi dan mengambil keputusan, termasuk dalam ranah pendidikan tinggi. Calon mahasiswa saat ini memiliki akses tak terbatas terhadap data mengenai berbagai perguruan tinggi, mulai dari profil universitas, program studi, biaya kuliah, dan lain-lain. Namun, kemudahan akses informasi ini justru memunculkan masalah baru, yakni *information overload*, yaitu kondisi di mana banyaknya informasi yang tersedia malah menyulitkan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat.

Fenomena *information overload* ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang menunjukkan jumlah perguruan tinggi aktif di Indonesia mencapai 4.416 institusi. Angka ini menunjukkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan. Di tengah jumlah perguruan tinggi yang sangat besar, ditambah dengan arus informasi digital yang melimpah, calon mahasiswa kerap mengalami kebingungan dalam menyaring informasi yang relevan, kredibel, dan sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Pemilihan kampus merupakan salah satu keputusan penting bagi calon mahasiswa, keputusan ini tidak diambil secara acak melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti reputasi kampus, kualitas pendidikan, biaya kuliah, lokasi kampus, dan fasilitas akademik yang memengaruhi preferensi dan keputusan calon mahasiswa dalam memilih kampus (Shohibul Aziz & Ristianah, 2024).

Saat ini telah terdapat berbagai platform digital yang menyediakan informasi mengenai perguruan tinggi. Meskipun sudah banyak platform digital yang menyediakan informasi mengenai perguruan tinggi, sebagian besar hanya menyajikan data secara konvensional, seperti daftar universitas statis, program studi, atau peringkat umum. Informasi yang disajikan sering kali tidak terstruktur, sehingga sulit bagi calon mahasiswa untuk menemukan kampus yang paling cocok dengan kriteria unik mereka, seperti minat akademik, anggaran biaya, lokasi, atau fasilitas khusus.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan platform digital yang mampu menyajikan informasi secara terstruktur, personal, dan efisien. Aplikasi mobile rekomendasi kampus dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah ini, karena platform ini mampu mengintegrasikan dan menyederhanakan data yang kompleks menjadi antarmuka yang mudah dipahami. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tanpa harus merasa kewalahan oleh informasi yang berlebihan.

Efektivitas sebuah aplikasi *mobile* sangat bergantung pada *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) yang dirancang dengan baik. UI yang intuitif dan menarik akan memudahkan pengguna dalam berinteraksi, sementara UX yang efisien dan fungsional akan memastikan aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan pengguna serta dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna (Perdana & Sutabri, 2024).

Oleh karena itu, perancangan aplikasi ini tidak hanya berfokus pada fitur teknis, tetapi juga pada bagaimana pengguna berinteraksi dengannya. Metode *Design Thinking* digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena sifatnya yang berpusat pada pengguna (*user-centric*). Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan permasalahan pengguna sehingga solusi yang dirancang tidak hanya bersifat kreatif, tetapi juga relevan dan tepat sasaran dalam menjawab tantangan yang dihadapi (Rantung & Mambu, 2023). *Design Thinking* adalah metode pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah, terdiri dari lima tahap utama yaitu (*Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test*) (Dam, 2025).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradana, penerapan metode *design thinking* terbukti mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara lebih mendalam serta menghasilkan rancangan antarmuka yang menarik dan mudah dipahami (Pradana & Idris, 2021). Penelitian Rantung juga membuktikan bahwa penerapan *Design Thinking* dalam pengembangan aplikasi *mobile* untuk UMKM menghasilkan desain yang berfokus pada pengguna dan solusi inovatif (Rantung & Mambu, 2023). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode *Design Thinking* terbukti efektif dalam proses perancangan UI/UX karena mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna secara lebih optimal.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perancangan UI/UX pada berbagai jenis aplikasi, penelitian yang secara khusus berfokus pada perancangan UI/UX aplikasi rekomendasi kampus berbasis *mobile* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu merancang antarmuka aplikasi yang dapat membantu calon mahasiswa dalam menemukan kampus yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan melakukan Perancangan UI/UX Aplikasi Rekomendasi Kampus Berbasis *Mobile* menggunakan metode *Design Thinking*. Hasil penelitian ini diharapkan berupa prototipe aplikasi yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga membantu calon mahasiswa menyaring dan mempersonalisasi data sesuai preferensi mereka, sehingga proses pemilihan kampus menjadi lebih mudah dan terarah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) pada aplikasi *mobile* rekomendasi kampus yang sesuai dengan kebutuhan calon mahasiswa?
2. Bagaimana mengevaluasi *usability* pada rancangan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) pada aplikasi *mobile* rekomendasi kampus?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan dapat diselesaikan dengan efektif, batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan UI/UX aplikasi *mobile* rekomendasi kampus, hasil akhir penelitian ini adalah sebuah prototipe interaktif.

2. Sampel penelitian adalah siswa/i kelas 12 SMA atau lulusan baru yang berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan memiliki *smartphone* sebagai perangkat utama.
3. Data perguruan tinggi, program studi, dan informasi terkait lainnya yang digunakan bersifat simulasi atau contoh untuk kebutuhan perancangan antarmuka.
4. Perancangan UI/UX dalam penelitian ini hanya mencakup antarmuka pengguna (user), tidak mencakup perancangan antarmuka administrator (admin) untuk pengelolaan data kampus.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Merancang *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) pada aplikasi *mobile* rekomendasi kampus yang sesuai dengan kebutuhan calon mahasiswa menggunakan metode *Design Thinking*.
2. Mengevaluasi tingkat *usability* terhadap hasil perancangan aplikasi *mobile* rekomendasi kampus menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan aplikasi rekomendasi sejenis.
2. Memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan kampus yang tepat.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 User Interface (UI)

User Interface (UI) adalah sistem yang mengatur tampilan antarmuka dan berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara langsung pada perangkat seperti komputer, tablet, dan *smartphone* (Al-Faruq dkk., 2022) Secara teknis, *User Interface* (UI) mencakup segala bentuk perwujudan visual yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna dan perangkat lunak. Hal ini melibatkan desain komponen mikro seperti tombol dan kolom isian, hingga aspek makro seperti pengaturan tata letak dan estetika animasi. Fokus utama UI adalah memastikan setiap elemen visual berfungsi secara optimal dalam menampilkan informasi dan merespons tindakan pengguna di dalam aplikasi (Muhyidin dkk., 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *User Interface* (UI) merupakan jembatan visual yang menghubungkan pengguna dengan sistem melalui berbagai perangkat digital. UI tidak hanya berfokus pada estetika desain, tetapi juga pada optimalisasi fungsi elemen mikro dan makro guna memastikan informasi tersampaikan dengan jelas serta responsif terhadap setiap tindakan pengguna.

1.6.2 User Experience (UX)

User Experience (UX) mencakup bagaimana sikap, tindakan, serta perasaan seseorang saat berinteraksi dengan suatu produk, sistem, atau layanan. Hal ini

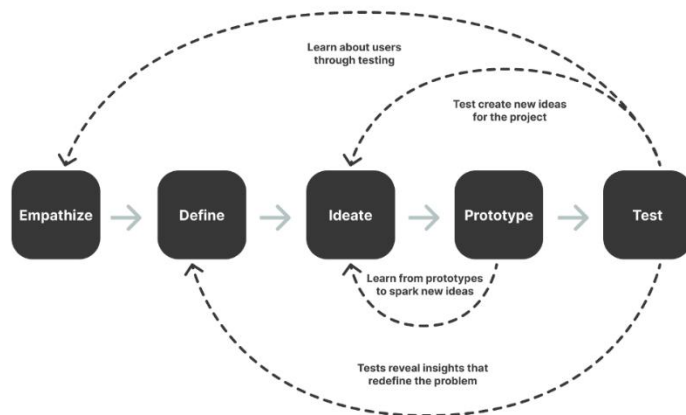
berkaitan dengan bagaimana pengguna menilai kegunaan dan kemudahan yang mereka rasakan selama menggunakan sistem tersebut (Ansori dkk., 2023).

Menurut Rayhaan, kualitas dari *User Experience* (UX) sangat bergantung pada aspek kenyamanan, kemudahan dan tingkat kepuasan pengguna. Jika pengguna mengalami hambatan dalam aspek kenyamanan dan kemudahan akan secara langsung berdampak pada menurunnya efektivitas pengalaman pengguna (Rayhaan Yusri & Sulaeman, 2026)

1.6.3 Design Thinking

Design Thinking merupakan metode perancangan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dengan menempatkan pengguna sebagai pusat proses desain. Metode ini membantu peneliti memahami kebutuhan pengguna, mendefinisikan permasalahan secara lebih tepat, serta menghasilkan solusi inovatif yang dapat diuji secara langsung. Secara umum, proses *Design Thinking* terdiri dari lima tahapan utama, yaitu *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test* (Rayhaan Yusri & Sulaeman, 2026).

Design Thinking bersifat iteratif dan non-linear yang digunakan oleh tim pengembang untuk memahami kebutuhan pengguna, menantang asumsi yang ada, mendefinisikan ulang permasalahan, serta menciptakan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan melalui tahap prototipe dan pengujian. Dalam konteks ini, iteratif bermakna pengulangan, yakni setiap tahapan dalam proses perancangan dilaksanakan secara berulang dan berkelanjutan. Penerapan pendekatan iteratif tersebut bertujuan untuk memungkinkan tim melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus terhadap desain yang telah dibuat sebelumnya, sehingga hasil akhir yang diperoleh dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Darmawan & Sutanto, 2023). Adapun alur dan tahapan *Design Thinking*, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. *Design Thinking*

Tahap pertama yaitu *Empathize*, *empathize* merupakan langkah awal dalam proses *design thinking* yang dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan informasi serta pemahaman secara mendalam dan empati terhadap kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, termasuk di antaranya melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan (Sarfin & Andarwati, 2025). *Empathize* dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang tepat, dan membangun pemahaman yang komprehensif terhadap pengguna dengan melakukan penelitian yang ditujukan untuk menggali kebutuhan, kebiasaan, serta permasalahan yang dirasakan oleh pengguna (Pradana & Idris, 2021).

Tahap kedua yaitu *Define*, *define* merupakan proses yang berfokus pada pengolahan serta analisis data yang telah diperoleh pada tahap *empathize*. Informasi tersebut dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan utama yang dihadapi pengguna. Pada tahap ini, penyusunan *user persona* dapat digunakan sebagai alat bantu untuk merepresentasikan karakteristik dan kebutuhan pengguna sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya (Darmawan & Sutanto, 2023).

Tahap ketiga yaitu *Ideate*, *ideate* merupakan proses yang berfokus pada menghasilkan ide, konsep desain serta perancangan solusi berdasarkan hasil riset serta data yang telah dikumpulkan dan dianalisis pada tahap *empathize* dan *define* (Pradana & Idris, 2021). Tahapan ini mendorong pemikiran bebas, kolaborasi, dan brainstorming untuk menghasilkan pendekatan inovatif. Dalam tahapan *ideate*, penelitian ini mencakup beberapa langkah penting, yaitu *problem statement & solution ideas*, *user goals*, *user flow*, dan *sitemap*.

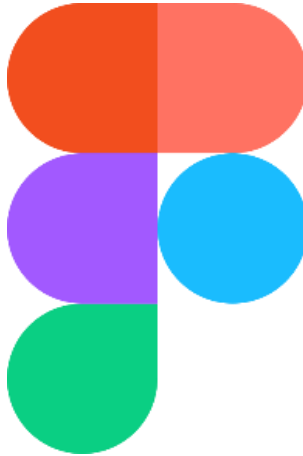
Tahap keempat yaitu *Prototype*, *prototype* merupakan proses perancangan tampilan antarmuka yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, dengan memperhatikan aspek estetika serta fungsionalitas sesuai harapan pengguna (Sarfin & Andarwati, 2025). Pembuatan *prototype* bertujuan untuk memvisualisasikan hasil perancangan pada tahap *ideate* agar pengguna memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep desain yang dikembangkan.

Tahap yang terakhir yaitu *Test*, *test* merupakan tahapan pengujian terhadap *prototype* yang telah dibuat dengan melibatkan pengguna langsung. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian desain yang dikembangkan terhadap permasalahan utama yang telah didefinisikan sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan pengguna (Darmawan & Sutanto, 2023).

1.6.4 Figma

Figma adalah aplikasi berbasis *cloud* dan web yang sering digunakan untuk merancang tampilan aplikasi serta membuat *prototype* interaktif baik untuk perangkat mobile, desktop, maupun website. Aplikasi ini dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac, selama terhubung dengan internet.

Aplikasi ini sangat populer di kalangan desainer produk digital dan developer karena fleksibilitasnya yang bisa diakses via *browser* maupun *desktop app*.



Gambar 2. Logo Figma

Salah satu kelebihan Figma adalah kemampuannya mendukung kolaborasi secara *real-time*, sehingga sekelompok orang dapat mengerjakan proyek yang sama secara bersamaan meskipun berada di lokasi yang berbeda. Fitur kolaboratif inilah yang menjadikan Figma banyak dipilih oleh para desainer UI/UX untuk membuat *prototype* aplikasi atau website dengan lebih cepat dan efisien (Al-Faruq dkk., 2022). Figma menyediakan berbagai fitur, termasuk desain, prototipe, dan *design system*. Fitur desain memungkinkan pengguna untuk membuat antarmuka yang menarik secara visual dengan berbagai alat desain yang intuitif. Sementara itu, fitur prototipe memudahkan desainer untuk menguji interaksi dan alur navigasi sebelum implementasi akhir. *Design system* mendukung konsistensi dalam desain dengan menyediakan komponen dan gaya yang dapat digunakan kembali di berbagai proyek.

1.6.5 User Persona

User persona merupakan representasi semi-fiktif dari pengguna yang dibangun berdasarkan data nyata yang diperoleh pada tahap *Empathize*, seperti hasil wawancara, kebutuhan, tujuan, perilaku, serta kendala yang dialami oleh calon pengguna. Penyusunan *user persona* bertujuan untuk membantu perancang memahami karakteristik pengguna secara lebih mendalam sehingga keputusan desain yang diambil tetap berorientasi pada kebutuhan pengguna, bukan berdasarkan asumsi perancang (Pradana & Idris, 2021). Penyusunan *user persona* berperan sebagai acuan dalam proses perancangan antarmuka pada tahap *Ideate* dan *Prototype*. Dengan memahami tujuan serta permasalahan yang dihadapi pengguna, setiap fitur dan alur navigasi yang dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata pengguna.

1.6.6 User Flow

User flow merupakan representasi visual berupa diagram yang menjelaskan urutan langkah atau proses yang dilalui pengguna saat berinteraksi dengan suatu sistem atau website. Diagram ini menggambarkan perjalanan pengguna dari awal penggunaan hingga mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. *User flow* membantu perancang dalam menyusun alur navigasi secara sistematis sebelum memasuki tahap desain antarmuka (*interface*). Dengan perencanaan alur yang jelas, kompleksitas navigasi dapat diminimalkan sehingga sistem menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah digunakan oleh pengguna (*user-friendly*) (Soedewi dkk., 2022).

1.6.7 Design System

Design System merupakan standar yang digunakan untuk memastikan konsistensi serta keselarasan dalam perancangan antarmuka pengguna. *Design system* mencakup berbagai elemen desain, seperti tipografi, palet warna, ikon, dan komponen *user interface* (UI) yang digunakan untuk membangun bahasa desain yang konsisten pada berbagai produk maupun platform (Kurniawan & Fadlia Adiwijaya, 2021).

Komponen tersebut dirancang agar dapat digunakan kembali oleh desainer maupun pengembang selama proses pengembangan, sehingga konsistensi visual dan fungsional dapat terjaga pada berbagai halaman maupun platform. Selain itu, *design system* dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan serta karakteristik masing-masing organisasi. Setiap organisasi memiliki identitas dan nilai yang berbeda, sehingga elemen visual dan pengalaman pengguna yang dihasilkan perlu mencerminkan ciri khas serta branding dari produk digital yang dirancang (Kurniawan & Fadlia Adiwijaya, 2021).

1.6.8 Low Fidelity

Low fidelity adalah representasi awal dari suatu ide atau konsep dalam proses perancangan yang dibuat secara sederhana untuk keperluan pengujian dan evaluasi. Rancangan ini umumnya masih berupa sketsa atau gambaran dasar yang belum menampilkan detail visual secara menyeluruh. Tujuan utama penggunaan *low fidelity* adalah untuk memperoleh umpan balik awal dari pengguna terkait desain dan fungsionalitas tanpa membutuhkan banyak waktu maupun sumber daya. Pendekatan ini membantu tim perancang dalam memahami kebutuhan pengguna serta mempercepat proses iterasi desain secara lebih efektif (Rayhaan Yusri dkk., 2024).

Menurut Katsumata Shah dkk. (2023) *low fidelity prototyping* merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan umpan balik pengguna secara cepat sebelum produk difinalisasi. Umpan balik tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyempurnaan desain sehingga meningkatkan *utility* dan *usability* produk akhir. Selain itu, penggunaan *low fidelity prototyping* dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan melakukan perubahan setelah produk dikembangkan secara penuh.

1.6.9 High Fidelity

High Fidelity merupakan bentuk perancangan desain yang disusun dengan tingkat detail yang tinggi pada suatu produk atau sistem, meliputi aspek visual, interaksi, serta fungsionalitas yang kompleks. Pengembangannya umumnya menggunakan perangkat lunak desain untuk menghasilkan tampilan yang mendekati produk akhir. Dengan tingkat ketelitian dan kemiripan yang tinggi terhadap produk akhir, *high fidelity* memungkinkan dilakukannya pengujian interaksi pengguna secara lebih menyeluruh serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja produk ketika diimplementasikan dalam situasi nyata (Fakhrun Shiddieq & Nurhayati, 2025).

1.6.10 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan metode pengujian yang dikembangkan oleh (Brooke, 1996). Pada awal perkenalannya metode ini dirancang sebagai pendekatan evaluasi yang bersifat cepat dan praktis dalam mengukur kegunaan suatu sistem. Instrumen ini terdiri dari 10 pernyataan yang meliputi kemudahan penggunaan, kebutuhan terhadap bantuan, tingkat kepercayaan diri pengguna, serta konsistensi fitur dan fungsi sistem. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert 5 poin dengan rentang jawaban dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju (skala 1–5) terhadap produk, aplikasi, atau sistem yang dievaluasi. SUS juga memiliki karakteristik khusus dalam penyusunan pernyataannya, yakni pernyataan bernomor ganjil bersifat positif, sedangkan pernyataan bernomor genap bersifat negatif. Kelebihan SUS dibandingkan instrumen lainnya di antaranya adalah jumlah pernyataan yang sedikit namun memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang telah teruji, kemudahan administrasi, biaya rendah, serta fleksibilitasnya yang tidak terikat pada jenis teknologi tertentu.

1.7 Penelitian Terkait

Dalam menyusun penelitian ini, dilakukan studi literatur mengenai penelitian terdahulu terkait topik yang dikaji. Penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian terkait

No	Peneliti	Judul	Kelebihan	Kekurangan
1	(Hamdandi dkk., 2022)	Perancangan UI/UX Pada Aplikasi Bapakkost Dengan Metode <i>Design Thinking</i>	Penelitian tersebut membantu mengubah proses yang sebelumnya masih manual atau konvensional menjadi sistem digital, dan perubahan itu dilakukan dengan mempertimbangkan	Metodologi yang dipaparkan masih bersifat umum dan kurang mendalam, tanpa rincian teknis terkait jumlah responden, teknik analisis data, dan tools yang digunakan.

No	Peneliti	Judul	Kelebihan	Kekurangan
			kebutuhan nyata pengguna sesuai dengan kondisi atau lingkungan tempat sistem itu digunakan. Memberikan kontribusi dengan membuktikan bahwa Design Thinking efektif diterapkan pada sektor properti lokal.	
2	(Ansori dkk., 2023)	Penerapan Metode <i>Design Thinking</i> dalam Perancangan UI/UX Aplikasi <i>Mobile</i> SIPROPMAWA	Design Thinking terbukti efektif diterapkan pada sistem administrasi kemahasiswaan yang formal dan terstruktur, menyederhanakan alur pengajuan dan pengelolaan proposal kegiatan mahasiswa menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami.	Penelitian tidak membandingkan desain yang dihasilkan dengan sistem sebelumnya atau dengan studi serupa, sehingga peningkatan usability tidak dapat diukur secara komparatif.

No	Peneliti	Judul	Kelebihan	Kekurangan
3	(Muhyidin dkk., 2020)	Perancangan UI/UX Aplikasi My CIC Layanan Informasi Akademik Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Figma	Jurnal ini mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi mahasiswa Universitas Catur Insan Cendekia, yaitu keterbatasan fitur serta tampilan antarmuka My CIC yang kurang menarik dan membingungkan. Penelitian ini memberikan solusi dengan merancang ulang sistem menjadi lebih modern, minimalis, dan kompatibel dengan perangkat mobile menggunakan Figma, sehingga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa masa kini. Hasil akhir berupa prototype aplikasi dengan fitur akademik yang lebih lengkap (jadwal, KRS, nilai, ujian online, hingga administrasi keuangan) menjadi nilai tambah yang relevan untuk meningkatkan pelayanan akademik kampus.	1. Tidak ada pengujian usability sama sekali Jurnal tidak melakukan pengujian apapun tidak ada SUS, tidak ada task scenario testing, tidak ada wawancara pasca-prototype sehingga tidak bisa diketahui apakah desain yang dibuat benar-benar mudah digunakan. 2. Kesimpulan hanya menyatakan bahwa "Figma bisa digunakan untuk mendesain" dan "prototype berhasil dibuat" tanpa evaluasi terhadap kualitas desain, pencapaian tujuan, atau keterbatasan penelitian.
4	(Surachman dkk., 2022)	Implementasi Metode <i>Design Thinking</i> Pada Perancangan UI/UX Design	Penggunaan platform Maze untuk usability testing merupakan pilihan yang praktis	Indikator keberhasilan bersifat subjektif kategori "berhasil", "bingung", dan

No	Peneliti	Judul	Kelebihan	Kekurangan
		Aplikasi Dagang.in	dan modern, memungkinkan pengujian dilakukan secara lebih terukur dengan metrik waktu yang jelas per task. Indikator keberhasilan pun didefinisikan secara eksplisit sebelum pengujian (berhasil, bingung, kesulitan), sehingga penilaian hasil tidak bersifat subjektif.	"kesulitan" hanya didasarkan pada batasan waktu yang ditentukan secara sepihak oleh peneliti, tanpa landasan teori atau referensi yang jelas mengapa batas waktunya ditetapkan demikian. Hal ini membuat validitas metrik pengujian dapat dipertanyakan.
5	(Rantung & Mambu, 2023)	Perancangan UI/UX Untuk Aplikasi Kedai Online Menggunakan Metode Design Thinking	Pengujian Menggunakan Platform Modern yaitu Maze.com sebagai alat uji. Data yang dihasilkan lebih objektif karena mengukur perilaku nyata pengguna melalui heatmap, misclick rate, dan durasi tugas.	Sampel wawancara sangat terbatas hanya melibatkan 2 orang (1 pedagang dan 1 pembeli). Jumlah responden pengujian tidak dijelaskan dalam jurnal tidak menyebutkan secara eksplisit berapa banyak responden yang terlibat.
6	(Nadillah & Voutama, 2024)	Perancangan UI/UX Aplikasi Daur Ulang Sampah Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking	Hasil pengujian dilakukan dengan metode SUS memberikan hasil skor tinggi 90, hasil ini menunjukkan aplikasi mudah digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna.	Pada tahap testing tidak ada skenario tugas yang terstruktur. responden diminta mencoba "semua fitur dari aplikasi" tanpa diberikan skenario tugas yang spesifik dan terstruktur.

No	Peneliti	Judul	Kelebihan	Kekurangan
7	(Soedewi dkk., 2022)	Penerapan Metode <i>Design Thinking</i> Pada Perancangan Website UMKM Kirihiuci	Pendekatan yang dilakukan menggunakan mixed method yaitu kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan observasi, wawancara, penyebaran kuisioner, dan mencari literatur data melalui buku atau jurnal. membuat rancangan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pemilik UMKM maupun konsumen. Penggunaan tools Figma mempermudah proses pembuatan prototipe dan komunikasi desain antara tim perancang dan pemangku kepentingan. Selain itu, usability testing yang melibatkan 30 responden menunjukkan hasil yang positif, di mana mayoritas pengguna menilai tampilan, navigasi, dan informasi pada website sudah baik dan mudah dipahami.	Analisis hasil <i>usability testing</i> masih bersifat deskriptif hanya dilaporkan dalam bentuk “setuju” atau “sangat setuju” tanpa analisis statistik atau pengukuran kuantitatif mendalam tanpa pengukuran kuantitatif mendalam, seperti penggunaan skor rata-rata atau metode SUS, Hal ini membatasi kejelasan seberapa besar tingkat kepuasan pengguna.

No	Peneliti	Judul	Kelebihan	Kekurangan
8	(Madawara dkk., 2022)	Perancangan UI/UX Aplikasi KTM Multifungsi menggunakan metode <i>Design Thinking</i>	Hasil uji menggunakan <i>System Usability Scale (SUS)</i> juga menunjukkan skor rata-rata 75,75 yang masuk kategori “baik”, menandakan prototipe ini cukup mudah digunakan dan dipahami. Secara keseluruhan, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam pengembangan aplikasi mobile yang berorientasi pada pengalaman pengguna.	Beberapa fitur yang disarankan pengguna seperti peminjaman buku, informasi beasiswa, dan pembayaran kuliah belum diakomodasi dalam prototype, sehingga solusi yang ditawarkan belum menyeluruh.
9	(Mubiarto dkk., 2023)	Perancangan User Interface dan User Experience (UI/UX) pada Aplikasi “BCA Mobile” Menggunakan Metode User Centered Design (UCD)	Penerapan UCD melalui empat tahapan terstruktur terbukti mampu meningkatkan skor SUS secara signifikan dari 52% (Poor) menjadi 80% (Good), menunjukkan efektivitas metode ini dalam menyelesaikan keluhan nyata pengguna pada aplikasi perbankan mobile yang sudah luas digunakan.	Pengujian usability hanya melibatkan 5 responden dan UCD tidak memiliki tahapan ideate/brainstorming solusi secara eksplisit seperti Design Thinking, sehingga eksplorasi alternatif solusi desain lebih terbatas dan hasil kurang representatif secara statistik.

No	Peneliti	Judul	Kelebihan	Kekurangan
10	(Pratiwi dkk., 2025)	Evaluasi User Interface Design Menggunakan Metode Heuristic Evaluation (Studi Kasus: Pada Aplikasi Bank Pembangunan Daerah Bali Mobile)	Metode ini hanya membutuhkan dua evaluator ahli berdasarkan sepuluh prinsip heuristik Nielsen, sehingga proses evaluasi berlangsung cepat, murah, dan efisien tanpa perlu melibatkan banyak responden. Hasil evaluasi juga mampu menunjukkan secara spesifik prinsip usability mana yang dilanggar (visibility of system status, consistency and standards, help and documentation), memberikan arah perbaikan yang jelas dan terfokus.	Evaluasi sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif ahli, bukan pengujian langsung terhadap pengguna nyata, sehingga tidak dapat menangkap persepsi maupun tingkat kepuasan pengguna secara langsung seperti pada SUS. Metode ini juga tidak menghasilkan skor numerik standar yang dapat dibandingkan secara kuantitatif antar penelitian.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian pada Tabel 1, metode perancangan UI/UX aplikasi mobile umumnya menggunakan salah satu dari dua pendekatan utama, yaitu *Design Thinking* atau *User Centered Design* (UCD). Penelitian yang dilakukan oleh Mubiarto dkk. (2023) menerapkan metode UCD yang terdiri dari empat tahapan sesuai standar, yaitu memahami konteks penggunaan, menentukan spesifikasi kebutuhan pengguna, merancang solusi desain, dan mengevaluasi desain terhadap kebutuhan pengguna.

Meskipun UCD terbukti efektif menyelesaikan permasalahan teknis dan kebutuhan fungsional pengguna, pendekatan ini bersifat lebih linear dan berorientasi pada spesifikasi kebutuhan, tanpa menyediakan tahapan eksplorasi ide (tahap *ideate*) sebagaimana yang terdapat pada metode *Design Thinking*. Penelitian ini memilih metode *Design Thinking* karena tahapan *Empathize* dan *Define* yang dimilikinya memungkinkan peneliti membangun pemahaman yang lebih mendalam dan empatik terhadap kebutuhan, kebiasaan, serta permasalahan yang dialami calon mahasiswa kelas 12 SMA melalui wawancara semi-terstruktur, sebelum merumuskan masalah secara spesifik ke dalam problem statement. Selain itu, sifat *Design Thinking* yang iteratif dan non-linear memungkinkan peneliti kembali ke

tahapan sebelumnya apabila ditemukan kebutuhan baru pada tahap *Test*, sehingga solusi yang dihasilkan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna yang sesungguhnya.

Dari sisi metode pengujian, penelitian terdahulu turut menerapkan pendekatan evaluasi lain di luar SUS, salah satunya *Heuristic Evaluation* yang digunakan oleh Pratiwi dkk. (2025) dalam mengevaluasi antarmuka aplikasi BPD Bali *Mobile*. Metode ini melibatkan penilaian oleh dua evaluator ahli berdasarkan sepuluh prinsip heuristik Nielsen untuk mengidentifikasi pelanggaran prinsip usability pada antarmuka. Meskipun *Heuristic Evaluation* unggul dalam kecepatan serta efisiensi biaya karena tidak memerlukan banyak responden, metode ini bergantung pada penilaian subjektif ahli dan tidak melibatkan pengguna akhir secara langsung, sehingga kurang tepat digunakan untuk mengukur persepsi maupun tingkat kepuasan calon mahasiswa kelas 12 SMA sebagai target pengguna utama aplikasi YuKuliah. Penelitian ini memilih *System Usability Scale (SUS)* karena instrumen ini melibatkan pengguna nyata secara langsung melalui sepuluh pernyataan terstandarisasi, menghasilkan skor kuantitatif berskala 0–100 yang dapat diinterpretasikan menggunakan tiga kerangka penilaian sekaligus, yaitu *adjective rating scale*, *acceptability ranges*, dan *grade scale* sehingga memberikan gambaran *usability* yang lebih menyeluruh dan dapat dibandingkan secara objektif dengan penelitian sejenis lainnya.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jadwal Penelitian

Penelitian dengan judul perancangan UI/UX aplikasi rekomendasi kampus berbasis mobile menggunakan metode design thinking akan dilaksanakan pada periode Februari 2026 hingga Mei 2026, dengan fokus pada studi kasus yang melibatkan calon mahasiswa.

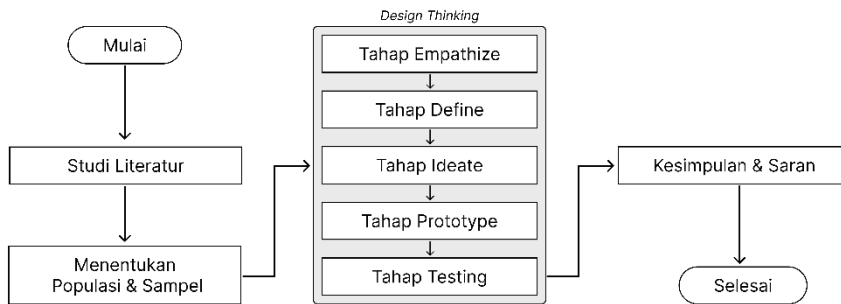
Tabel 2. Waktu penelitian

No.	Tahapan Penelitian	2026															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																
2	<i>Empathize</i>																
3	<i>Define</i>																
4	<i>Ideate</i>																
5	<i>Prototype</i>																
6	<i>Test</i>																
7	Kesimpulan & Saran																

Berdasarkan Tabel 2, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari studi literatur hingga tahap penyusunan hasil akhir penelitian. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis agar proses penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan informasi dasar melalui observasi, wawancara, dan studi literatur untuk memahami situasi dan permasalahan yang ada. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan model *Design Thinking*, sebuah metodologi yang berpusat pada manusia untuk menciptakan solusi yang relevan. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama proses penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tahapan Penelitian

2.2.1 Studi Literatur

Studi literatur adalah kegiatan mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian, seperti jurnal, buku, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perancangan *User Interface* (UI), *User Experience* (UX), metode *Design Thinking*, serta metode evaluasi *System Usability Scale* (SUS). Studi literatur ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta menjadi acuan dalam proses perancangan sistem.

2.2.2 Populasi dan Sampel

Tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu peneliti menentukan populasi dan sampel yang akan menjadi subjek penelitian. Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik untuk mewakili keseluruhan populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini dipilih karena peneliti membutuhkan responden yang memiliki karakteristik spesifik dan relevan dengan konteks studi, sehingga data yang diperoleh lebih representatif terhadap populasi (Etikan dkk., 2016).

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA atau lulusan baru yang sedang aktif mencari informasi mengenai perguruan tinggi, dan memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memiliki smartphone sebagai perangkat utama dalam mengakses informasi. Kriteria tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa responden yang terlibat memiliki relevansi langsung dengan konteks penelitian yang dikaji. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan dalam proses penelitian, yaitu sampel pada tahap *Empathize* dan sampel pada tahap *Test*.

Sampel tahap *Empathize* sebanyak 5 responden yang dipilih untuk diwawancarai secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, jumlah responden

wawancara sebaiknya ditetapkan dalam jumlah yang kecil agar peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam dan efisien (Syamil dkk., 2023).

Sampel tahap *Test* sebanyak 20 orang, penetapan jumlah responden mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Tullis & Stetson, 2004) yang membuktikan bahwa akurasi kuesioner usability meningkat drastis hingga 90-100% pada ukuran sampel 12 hingga 14 responden. Sehingga penggunaan 20 responden pada penelitian ini melebihi ambang batas minimum tersebut untuk memperoleh hasil pengujian yang lebih stabil dan representatif.

2.2.3 Empathize

Tahap *Empathize* merupakan tahap pertama dalam proses *Design Thinking*. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara mendalam melalui wawancara langsung dengan 5 responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, kebiasaan, serta kendala yang mereka hadapi dalam proses mencari informasi dan menentukan pilihan kampus. Hasil dari tahap ini kemudian dirangkum ke dalam *empathy map* sebagai dasar dalam memahami pengalaman dan sudut pandang pengguna.

2.2.4 Define

Tahap *Define* merupakan tahap kedua dalam kerangka *Design Thinking* yang bertujuan untuk mengolah dan menganalisis temuan dari tahap *Empathize* guna merumuskan permasalahan utama yang dihadapi pengguna. Pada tahap ini, peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi serta merumuskan permasalahan utama yang dihadapi calon mahasiswa.

Permasalahan ini dirumuskan dalam bentuk problem statement yang bersifat spesifik, terukur, dan berpusat pada pengguna. Selain perumusan *problem statement*, pada tahap ini juga dilakukan penyusunan *user persona*. Penyusunan *user persona* bertujuan untuk menggambarkan karakteristik pengguna secara lebih jelas, sehingga dapat membantu dalam menentukan target pengguna serta memahami kebutuhan dan tujuan utama mereka dalam menggunakan aplikasi rekomendasi kampus.

2.2.5 Ideate

Tahap berikutnya adalah *Ideate*, yaitu proses pengembangan ide dan solusi desain berdasarkan permasalahan yang telah didefinisikan sebelumnya. Solusi yang dihasilkan kemudian dituangkan dalam bentuk sitemap dan *user flow* yang berfungsi sebagai kerangka struktur navigasi serta alur interaksi pengguna dalam aplikasi.

2.2.6 Prototype

Tahap Prototype merupakan proses visualisasi dari solusi desain yang telah dirancang pada tahap *Ideate*. Perancangan prototipe dilakukan dalam dua tahap secara berurutan, yaitu *Low Fidelity* (Lo-Fi) dan *High Fidelity* (Hi-Fi). *Low Fidelity prototype* dibuat terlebih dahulu dalam bentuk wireframe sederhana yang berfungsi untuk mendapatkan gambaran awal mengenai struktur dan tata letak antarmuka tanpa terlalu terikat pada aspek visual. Setelah wireframe divalidasi dan mendapat

masukan awal, proses dilanjutkan dengan pembuatan *High Fidelity prototype* menggunakan aplikasi Figma.

2.2.7 Test

Tahap terakhir yaitu *Testing* dilakukan untuk menguji prototipe yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan melibatkan 20 responden yang merupakan siswa kelas 12 atau lulusan baru yang sedang mencari informasi kampus dan memiliki smartphone. Metode pengujian yang digunakan adalah *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kegunaan (*usability*) dari *prototype* aplikasi yang dirancang. Responden diminta untuk mencoba *prototype* aplikasi kemudian mengisi kuesioner SUS yang terdiri dari sepuluh pernyataan untuk menilai kemudahan penggunaan sistem. Adapun instrumen pernyataan yang digunakan dalam pengujian SUS adalah sebagai berikut.

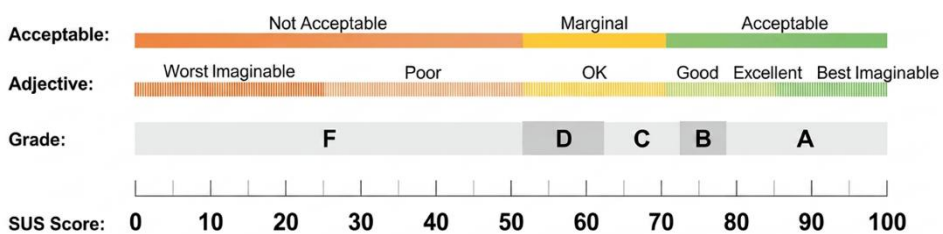
Tabel 3. Instrumen Pernyataan SUS

No	Pernyataan
1	Saya berpikir akan sering menggunakan aplikasi ini
2	Saya merasa aplikasi ini terlalu rumit tanpa alasan yang jelas.
3	Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan aplikasi ini
5	Saya merasa berbagai fitur dalam aplikasi ini sudah terintegrasi dengan baik
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada aplikasi ini
7	Saya merasa kebanyakan orang akan dengan cepat mempelajari cara menggunakan aplikasi ini
8	Saya merasa aplikasi ini tidak nyaman dan merepotkan untuk digunakan
9	Saya merasa percaya diri saat menggunakan aplikasi ini.
10	Saya harus mempelajari banyak hal sebelum bisa mulai menggunakan aplikasi ini

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, peneliti dapat memperoleh skor total yang menggambarkan tingkat kegunaan dan pengalaman pengguna terhadap prototipe aplikasi yang diuji. Perhitungan skor SUS dilakukan dengan mengonversi

nilai skala ke rentang 0 hingga 4. Untuk pernyataan bernomor ganjil, nilai hasil dikurangi 1, sedangkan untuk pernyataan bernomor genap, 5 dikurangi dari nilai hasil. Seluruh nilai yang telah disesuaikan kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan 2,5 untuk memperoleh skor SUS standar. Skor akhir yang dihasilkan berkisar antara 0 hingga 100, di mana skor 0 mengindikasikan kegunaan yang sangat buruk dan skor 100 mengindikasikan kegunaan yang sangat baik (Khan dkk., 2025).

Untuk perhitungan selanjutnya, skor SUS dari masing-masing responden akan dirata-ratakan. Caranya yaitu dengan menjumlahkan seluruh skor SUS yang diperoleh, lalu membaginya dengan jumlah responden yang mengikuti pengujian. Dengan demikian, peneliti mengetahui nilai rata-rata usability dari aplikasi berdasarkan perspektif semua pengguna yang terlibat.



Gambar 4. Kerangka Penilaian SUS

Setelah menghitung rata-rata skor *System Usability Scale* (SUS) dari seluruh responden, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil tersebut menggunakan kerangka penilaian yang dikembangkan oleh (Bangor dkk., 2009). Dalam studi tersebut, terdapat tiga kerangka yang digunakan untuk menginterpretasikan skor SUS. Pertama, skala adjektif (*adjective rating scale*) yang mencakup tujuh kategori dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu *Worst Imaginable*, *Poor*, *OK*, *Good*, *Excellent*, hingga *Best Imaginable*. Kedua, rentang penerimaan (*acceptability ranges*) yang membagi skor SUS ke dalam tiga zona, yaitu *Not Acceptable*, *Marginal*, dan *Acceptable*. Ketiga, skala nilai akademik (*grade scale*) yang menganalogikan skor SUS dengan nilai huruf mulai dari F hingga A. Ketiga kerangka penilaian tersebut digunakan secara bersama dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat usability, sekaligus menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan pemberian saran pada penelitian ini.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahap yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses perancangan sistem. Metode yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai

informasi penting terhadap satu objek). Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi yang dialami atau dirasakan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Empathize*

Tahap *Empathize* merupakan langkah pertama dalam proses *Design Thinking* yang bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam terhadap kebutuhan serta permasalahan yang dialami oleh calon mahasiswa sebagai pengguna utama aplikasi. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang melibatkan 5 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.

Responden yang terlibat merupakan siswa kelas 12 SMA dan lulusan baru yang berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi serta memiliki smartphone. Hasil wawancara dianalisis menggunakan *Empathy Map* yang terdiri dari empat aspek utama: *Says, Thinks, Feels, dan Does*.

Tabel 4. *Empathy Map*

No	Aspek <i>Empathy Map</i>	Keterangan
1	Says	Biasanya untuk pilih kampus saya melihat reputasi kampus dan prospek karir/kerja
		Saya mau masuk jurusan yang prospek kerjanya bagus dan kampusnya minimal Akreditasi A atau Unggul.
		Pengen tau biaya kuliah dan beasiswa dari awal, bukan pas udah daftar baru tau kalo ada beasiswa.
		Kalau misalnya ada aplikasi saya berharap ada notifikasi buat deadline pendaftaran.
		Kalau ada fitur hitung estimasi biaya 4 tahun sekalian info karir lulusan, itu sangat membantu.
		Cari info kampus dimana ya yang lengkap & detail
		Ada tidak ya kampus bagus yang menyediakan beasiswa full sampai lulus?
2	Thinks	Takut salah pilih jurusan dan menyesal. Bingung memilih antara keinginan sendiri, ikut-ikutan teman atau sesuai harapan orang tua
		Saya sudah tau mau masuk jurusan apa, tapi masih bingung mau kampus yang mana yang cocok
		Saya tidak tau jurusan apa yang cocok dengan saya tapi saya pengen masuk kampus A
		Tertarik buat daftar di salah satu Universitas top di salah satu daerah
		Saya harus belajar juga untuk persiapan seleksi nasional
		Kira-kira daftar di kampus A jalur apa saja yang dibuka

No	Aspek <i>Empathy Map</i>	Keterangan
		Orang tua ingin saya masuk jurusan A, tapi saya sendiri tidak yakin apakah itu benar-benar cocok untuk saya.
3	<i>Feels</i>	Merasa bingung informasi di website kampus kurang lengkap (fakultas dan program studi tersebut tidak dijelaskan)
		Keterbatasan informasi kampus dan lingkungan kampus membuat saya bingung mau pilih kampus yang mana
		Bingung menentukan program studi
		Jurusan A di kampus ini jadi salah satu jurusan A terbaik di Indonesia, saya jadi tertarik buat daftar
		Penasaran dengan kampus-kampus di daerah saya, tapi sering bingung karena cuma dengar info dari mulut ke mulut.
4	<i>Does</i>	Mencari info detail di website resmi kampus dan media sosial
		Searching di google kampus paling bagus di Indonesia
		Bertanya ke teman-teman dan senior yang sudah kuliah mengenai kampus dan jurusan yang mereka masuki
		Berdiskusi dan bertanya dengan orang terdekat mengenai kampus A atau B
		Bertanya kepada saudara, saya ingin kuliah di daerah A, kira-kira kampus apa yang bagus di daerah tersebut?
		Berdiskusi dengan orang tua mengenai pilihan jurusan dan kampus yang bagus
		Mencari informasi mengenai 3 kampus top di daerah tersebut

3.2 Define

Dalam pengembangan aplikasi rekomendasi kampus, tahap *Define* berperan untuk merumuskan masalah utama yang dihadapi calon mahasiswa dalam menentukan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan serta preferensi mereka. Data hasil wawancara yang telah divisualisasikan melalui *Empathy Map* kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan *problem statement* yang jelas, spesifik, dan berpusat pada pengguna. Permasalahan utama yang dialami responden dirangkum menjadi beberapa poin yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. *Problem Statement*

No	Problem Statement	Deskripsi
1	Informasi kampus tidak lengkap dan tidak terpusat	Calon mahasiswa kesulitan mendapatkan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya mengenai kampus dalam satu platform. Minimnya informasi yang terstruktur di website kampus menimbulkan rasa frustrasi dan kebingungan, mereka harus mengunjungi berbagai website dan

		sumber secara terpisah, yang memakan waktu dan menghasilkan informasi yang tidak konsisten.
2	Kesulitan menentukan jurusan	Calon mahasiswa tidak memiliki akses terhadap alat bantu yang dapat membantu mereka mencocokkan kepribadian, minat, dan potensi diri dengan pilihan program studi yang tepat, sehingga rentan membuat keputusan berdasarkan pengaruh teman atau ekspektasi orang tua.
3	Risiko tertinggal jadwal pendaftaran	Informasi jalur pendaftaran yang tersebar membuat calon mahasiswa sering merasa cemas akan terlewatnya tenggat waktu penting.
4	Kurangnya transparansi mengenai biaya kuliah dan beasiswa di tahap awal.	Informasi mengenai biaya kuliah per semester dan ketersediaan beasiswa sering kali tidak tersedia secara terbuka sebelum proses pendaftaran, sehingga calon mahasiswa tidak dapat melakukan perencanaan keuangan yang matang sejak awal.

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan pada Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa calon mahasiswa menghadapi kesulitan dalam pengambilan keputusan untuk memilih perguruan tinggi dan program studi. Hal ini disebabkan oleh informasi pada berbagai platform yang bersifat tidak lengkap dan tidak terpusat, sehingga calon mahasiswa sering kali terpaksa mengandalkan rekomendasi dari pihak luar yang belum tentu relevan dengan potensi maupun tujuan karier mereka. Sebagai langkah penyelesaian, didapatkan sebuah solusi berupa perancangan aplikasi rekomendasi kampus. Solusi ini direalisasikan melalui pembuatan prototipe aplikasi berbasis mobile yang berfungsi sebagai representasi awal pengembangan sistem ke depannya.

3.2.1 User Persona

Pada tahap ini, peneliti menyusun *user persona* yang merupakan representasi semi-fiktif yang disusun berdasarkan data dan riset nyata dari tahap *empathize* untuk menggambarkan perilaku, tujuan, serta hambatan pengguna secara spesifik. User persona mencakup informasi dasar seperti nama, usia, dan lokasi, serta detail demografis seperti tingkat pendidikan. Selain itu, user persona juga menggambarkan tujuan (*goals*) yang ingin dicapai serta tantangan (*frustrations*) yang dihadapi oleh pengguna.

User Persona



Arif Ramadhan

- Pelajar SMA Kelas 12
- Tinggal di Makassar
- Umur 18 Tahun

Background

Arif adalah siswa kelas 12 yang sedang dalam tahap mencari informasi perguruan tinggi. Ia memiliki minat di bidang teknologi namun belum sepenuhnya yakin dengan jurusan yang akan dipilih, sekaligus masih bimbang menentukan kampus yang tepat. Arif sadar bahwa keputusan ini sangat menentukan masa depannya, sehingga ia ingin memilih berdasarkan informasi yang lengkap dan objektif bukan sekadar ikut-ikutan teman atau mengikuti tekanan keluarga. Namun informasi yang tersebar di berbagai sumber membuatnya kewalahan dan kesulitan membuat keputusan yang tepat.

Goals

- Mendapatkan rekomendasi program studi yang sesuai dengan minat dan kepribadian secara personal.
- Membandingkan informasi akreditasi, biaya, dan lokasi antar kampus secara praktis dalam satu platform.
- Memantau jadwal pendaftaran dan beasiswa agar tidak ada yang terlewatkan.

Frustrasi

- Kesulitan dalam menentukan jurusan karena tidak mengenali potensi diri
- Efisiensi waktu terbuang karena harus mencari informasi secara manual di berbagai situs kampus yang berbeda.
- Kurangnya transparansi informasi biaya kuliah dan detail beasiswa di tahap awal pencarian.
- Sering merasa cemas akan terlewatnya tenggat waktu pendaftaran karena informasi jadwal yang tidak terpusat.

Kebutuhan Utama

Aplikasi dengan fitur rekomendasi jurusan berbasis minat, penyediaan informasi biaya dan beasiswa yang transparan sejak awal, serta fitur notifikasi yang menginformasikan pembukaan dan penutupan jalur pendaftaran secara akurat.

Gambar 5. User Persona

Pembuatan User persona bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik pengguna yang digunakan untuk mewakili sekelompok target pengguna dan akan menjadi referensi utama dan pedoman ketika melakukan perancangan fitur agar sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan oleh pengguna.

3.3 Ideate

Tahap *Ideate* merupakan tahap ketiga dalam proses *Design Thinking* yang berfokus pada pengembangan ide dan solusi desain berdasarkan permasalahan yang telah didefinisikan. Pada tahap ini dilakukan proses brainstorming secara sistematis untuk menghasilkan berbagai kemungkinan solusi, yang kemudian disaring berdasarkan relevansi, kelayakan teknis, dan dampaknya terhadap pengalaman pengguna.

Tabel 6. Problem Statement dan Solution Ideas

Problem Statement	Solution Ideas	Deskripsi Fitur
Informasi kampus tidak lengkap dan tidak terpusat	Fitur Eksplorasi Kampus	Menyediakan profil kampus yang lengkap dan terstruktur mencakup akreditasi, biaya kuliah, lokasi, hingga galeri dalam satu platform terpusat

Kesulitan menentukan jurusan karena kurang mengenali potensi diri.	Fitur Tes Minat Bakat	Menyediakan fitur tes minat yang membantu pengguna mengenali bidang studi yang sesuai dengan preferensi, ketertarikan, dan potensi diri.
Risiko tertinggal jadwal pendaftaran	Fitur Notifikasi	Memberikan pengingat dan pembaruan status mengenai pembukaan dan penutupan jalur seleksi nasional agar pengguna tidak melewatkan jadwal penting yang bersifat krusial dan hanya berlangsung sekali dalam setahun.
Kurangnya transparansi mengenai biaya kuliah dan beasiswa di tahap awal.	Fitur Detail Biaya dan Beasiswa	Menyajikan informasi transparan mengenai estimasi biaya per semester serta daftar beasiswa aktif beserta persyaratan pendaftarannya.

3.3.1 User Goals

Berdasarkan analisis *user persona* dan *solution ideas*, dirumuskan 4 *user goals* yang merepresentasikan tujuan utama pengguna saat menggunakan aplikasi. *User goals* ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan desain dalam memenuhi kebutuhan pengguna, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. *User Goals*

No	User Goals	Deskripsi
1	Kemudahan eksplorasi kampus	Pengguna dapat menemukan dan memahami informasi berbagai kampus dengan mudah dalam satu platform tanpa perlu berpindah ke banyak sumber.
2	Personalisasi rekomendasi jurusan	Pengguna mendapatkan rekomendasi program studi yang relevan dengan minat, potensi, dan kepribadian mereka secara personal.
3	Transparansi finansial	Pengguna dapat mengetahui estimasi biaya kuliah dan peluang beasiswa sejak tahap eksplorasi awal, sebelum proses pendaftaran dimulai.
4	Notifikasi Jadwal Penting	Pengguna tidak melewatkan peluang penting karena memiliki sistem pengingat pendaftaran dibuka dan batas pendaftaran

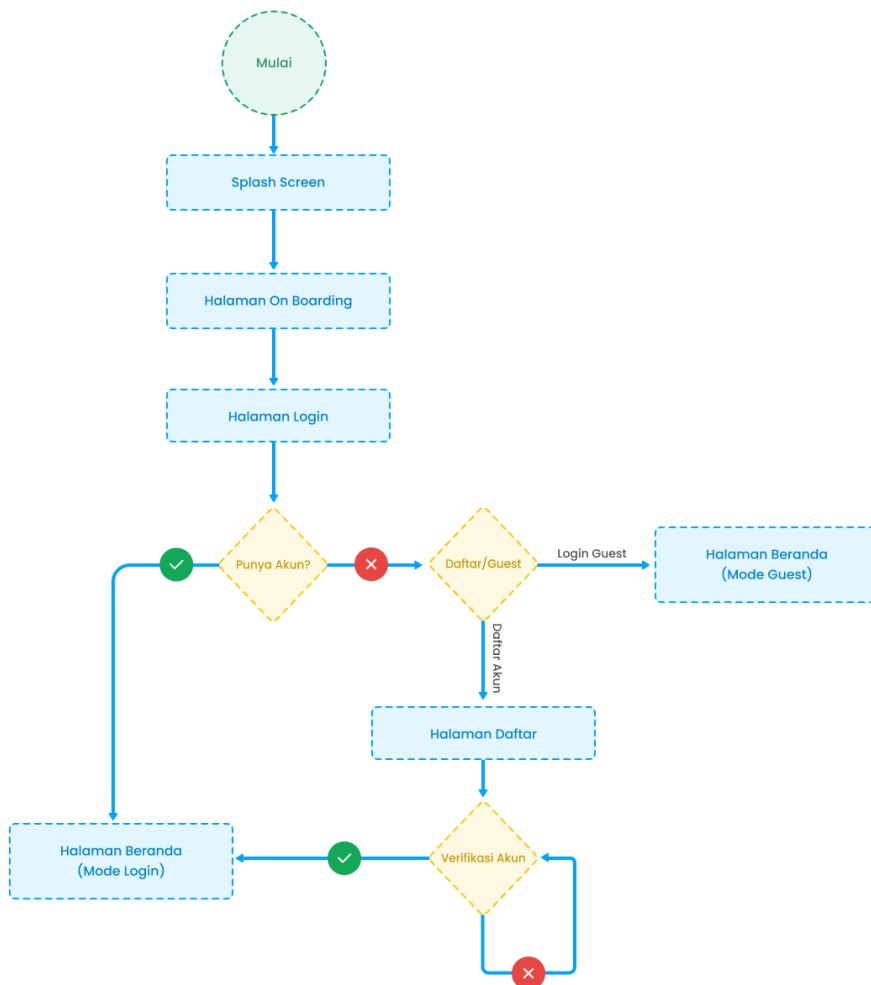
3.3.2 User Flow

User flow atau alur pengguna merupakan representasi visual dari langkah-langkah yang harus dilalui oleh pengguna dalam berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Pada perancangan aplikasi YuKuliah ini, *user flow* dibagi menjadi tiga

bagian utama untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna yang berbeda, yaitu alur pengguna utama, alur pengguna pada *mode guest* (tamu), dan alur pengguna pada *mode login* (pengguna terdaftar). Pembagian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip *progressive disclosure*, di mana pengguna dapat mengeksplorasi fitur dasar aplikasi sebelum diwajibkan untuk membuat akun.

3.3.2.1 User Flow Utama

User flow utama menggambarkan alur awal ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi YuKuliah hingga masuk ke halaman utama (*Beranda*).



Gambar 6. *User Flow* Utama

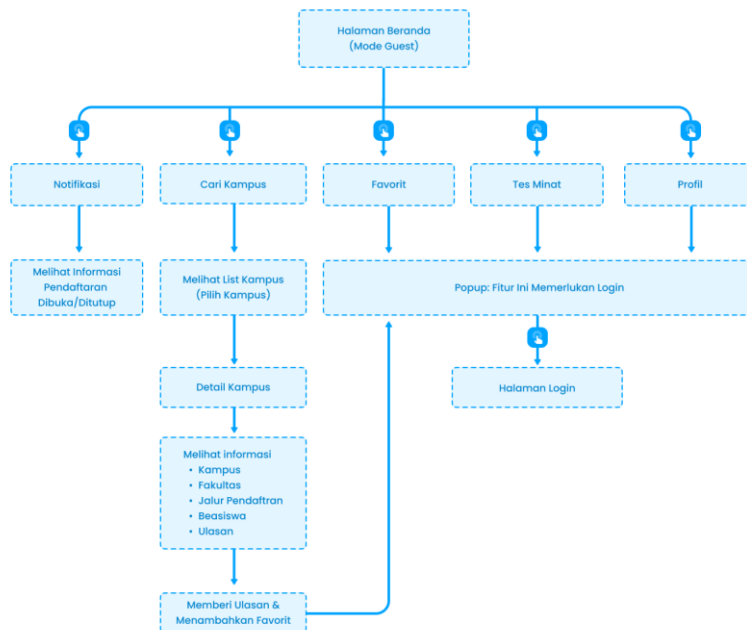
Berdasarkan Gambar 6 proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi yang akan menampilkan *Splash Screen*, dilanjutkan dengan halaman *On Boarding* yang berisi pengenalan singkat mengenai aplikasi. Setelah itu, pengguna akan diarahkan

ke Halaman Login. Pada tahap ini, sistem akan memberikan pilihan berdasarkan kepemilikan akun:

1. Pengguna yang sudah memiliki akun: Dapat langsung melakukan proses otentikasi. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke Halaman Beranda (Mode Login).
2. Pengguna yang belum memiliki akun: Akan dihadapkan pada pilihan untuk mendaftar akun baru atau masuk sebagai tamu (*Guest*).
 - Jika pengguna memilih Login Guest, maka pengguna akan langsung diarahkan ke Halaman Beranda (Mode Guest) tanpa perlu memasukkan data pribadi.
 - Jika pengguna memilih untuk mendaftar, pengguna harus Melakukan Pendaftaran dan melewati tahap Verifikasi Akun. Apabila verifikasi berhasil, barulah pengguna diarahkan ke Halaman Beranda (Mode Login). Apabila verifikasi gagal, pengguna akan diminta untuk mengulangi proses pendaftaran.

3.3.2.2 User Flow Mode Guest

User flow mode guest dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pengguna baru agar dapat mencoba dan merasakan manfaat aplikasi (terutama informasi yang bersifat umum) sebelum memutuskan untuk mendaftar.



Gambar 7. *User Flow Mode Guest*

Berdasarkan Gambar 7 ketika pengguna berada di Halaman Beranda dalam mode tamu, akses yang diberikan akan dibatasi pada fitur-fitur yang bersifat informasi publik:

1. Notifikasi & Cari Kampus: Berfungsi sama seperti pada mode *guest*, namun pengguna kini dapat menggunakan aksi tambahan seperti Menambahkan Kampus Favorit dan memberikan ulasan di halaman Detail Kampus.
2. Favorit: Pengguna dapat melihat daftar kampus favorit yang telah mereka simpan sebelumnya, yang datanya tersimpan secara personal di akun masing-masing.
3. Tes Minat: Pengguna dapat mengakses fitur asesmen ini secara penuh. Dimulai dari Melihat Panduan Tes, Melakukan Tes 18 Soal, hingga Melihat Hasil Tes dan Rekomendasi Jurusan. Dari hasil tes tersebut, pengguna dapat melihat detail jurusan yang disarankan dan riwayat tes yang pernah dilakukan.
4. Profil: Pengguna memiliki kontrol penuh terhadap pengaturan akun mereka, seperti Edit Informasi & Foto Profil, Mengubah Kata Sandi, Melihat Riwayat Tes, hingga melakukan proses *logout* (Keluar) yang akan mengakhiri sesi pengguna pada aplikasi.

3.3.3 Sitemap

Sitemap merupakan representasi hierarkis dari seluruh halaman dan struktur navigasi yang terdapat dalam aplikasi. Sitemap dirancang berdasarkan user goals dan *solution ideas* untuk memastikan setiap fitur utama dapat diakses secara intuitif. Sitemap aplikasi rekomendasi kampus dapat dilihat pada Gambar 9.



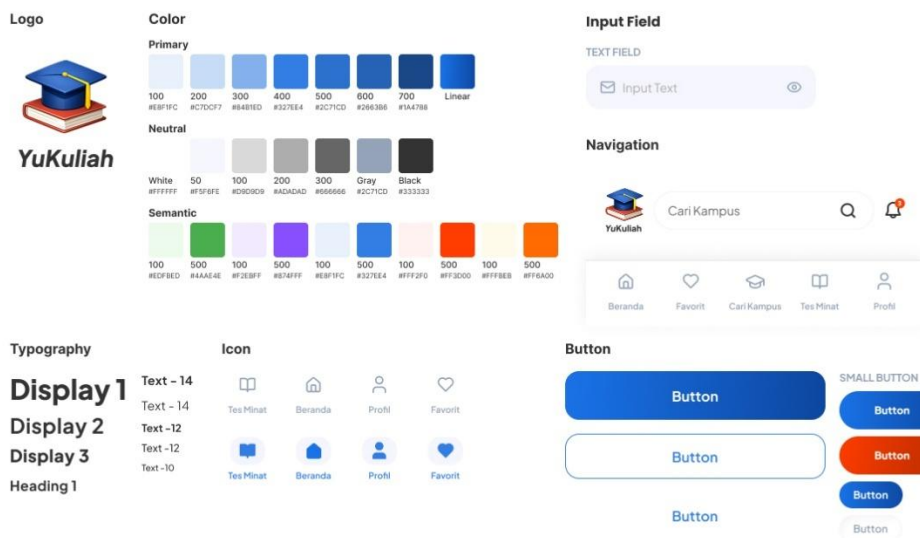
Gambar 9. *Sitemap*

3.4 Prototype

Tahap *Prototype* merupakan tahap keempat dalam proses *Design Thinking* yang bertujuan untuk memvisualisasikan solusi desain yang telah dirancang menjadi antarmuka yang dapat dilihat dan diuji. Perancangan *Prototype* dilakukan secara bertahap, dimulai dari *Low Fidelity* (Lo-Fi) yang bersifat eksploratif, kemudian dilanjutkan ke *High Fidelity* (Hi-Fi) yang lebih detail dan mendekati tampilan produk akhir pada tahap ini seluruh proses perancangan dilakukan menggunakan aplikasi Figma.

3.4.1 Design System

Dalam perancangan antarmuka pengguna (*user interface*) aplikasi ini, *design system* digunakan sebagai pedoman utama untuk memastikan tampilan yang konsisten di seluruh halaman. *Design system* ini menjadi acuan bagi seluruh elemen visual dan komponen antarmuka, sehingga setiap halaman yang dirancang memiliki keseragaman dari segi warna, tipografi, ikonografi, serta navigasi. Dengan adanya *design system* yang terdefinisi dengan baik, proses perancangan menjadi lebih efisien dan hasil akhirnya lebih menyatu secara visual.



Gambar 10. *Design System*

3.4.1.1 Logo

Aplikasi dirancang dengan nama Yukuliah, yang berasal dari gabungan kata “Yuk” (kata ajakan) dan “Kuliah” (jenjang pendidikan tinggi). Kata “Yuk” dipilih karena mencerminkan sebuah ajakan yang hangat, bersahabat, dan inklusif, sekaligus memotivasi calon mahasiswa untuk mulai melangkah menuju masa depan. Nama ini mencerminkan konsep akses informasi pendidikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, di mana proses mencari kampus impian tidak lagi terasa berat atau

mengintimidasi, melainkan menjadi sebuah perjalanan eksplorasi yang menyenangkan dan sederhana bagi penggunaanya.



Gambar 11. Logo dan Implementasi Logo

3.4.1.2 Color Palette

Dari aspek pemilihan warna, perancangan ini menerapkan skema warna yang mencerminkan identitas visual aplikasi YuKuliah sebagai platform rekomendasi kampus yang terpercaya dan mudah digunakan. Warna utama (*primary color*) yang digunakan adalah biru dalam tujuh tingkatan, mulai dari biru paling terang (#E8F1FC) hingga biru gelap (#1A4788), dengan warna inti pada tingkat 500 yaitu #2C71CD. Warna ini dipilih karena secara psikologis biru merepresentasikan kepercayaan, profesionalisme, stabilitas, dan ketenangan, sehingga sesuai dengan tujuan aplikasi dalam membantu calon mahasiswa memperoleh informasi dan menentukan pilihan kampus secara lebih yakin.

Setiap tingkatan warna biru memiliki fungsi yang berbeda pada antarmuka. Warna biru paling terang (100–200) digunakan sebagai warna latar (*background*) atau area pendukung agar tampilan tetap bersih dan nyaman dipandang. Tingkatan warna sedang (300–500) digunakan sebagai warna utama (*primary*) pada elemen antarmuka seperti tombol, ikon, tautan, serta indikator aktif karena memiliki kontras yang baik dan mampu menarik perhatian pengguna. Sementara itu, warna biru gelap (600–700) diterapkan pada judul, teks penting, maupun kondisi tombol yang ditekan (*pressed state*) untuk meningkatkan keterbacaan serta memberikan penekanan visual terhadap informasi yang lebih penting.

Khusus pada elemen button utama (*primary button*) diterapkan efek linear gradient dari warna #1A73E8 pada titik 0% hingga #0D47A1 pada titik 100%. Penggunaan gradien ini bertujuan memberikan kesan modern, dinamis, dan memiliki kedalaman visual (*visual depth*), sehingga tombol terlihat lebih menonjol dibandingkan elemen lainnya tanpa mengurangi konsistensi identitas warna aplikasi.

Selain warna utama, digunakan pula warna pendukung (*neutral colors*) seperti putih (#FFFFFF) sebagai latar belakang utama untuk menciptakan ruang visual yang bersih dan memudahkan pengguna dalam membaca informasi. Warna abu-abu pada beberapa tingkatan dimanfaatkan untuk teks sekunder, garis pembatas (*divider*), serta elemen yang tidak aktif (*disabled state*), sehingga membantu membangun hierarki informasi tanpa mengalihkan fokus pengguna dari

elemen utama. Kombinasi warna primer dan warna netral tersebut diharapkan mampu menghasilkan antarmuka yang konsisten, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman pengguna (user experience) yang nyaman.

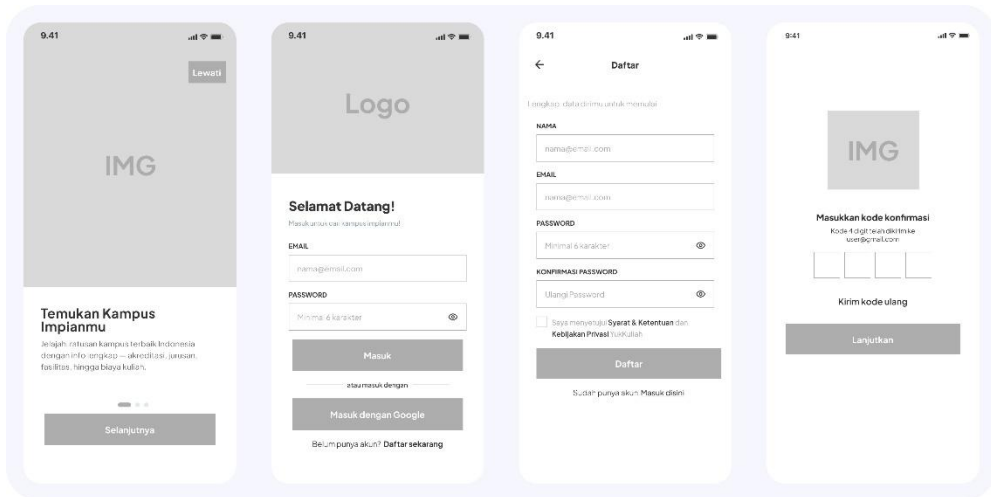
3.4.1.3 Tipografi

Aspek tipografi pada aplikasi ini menggunakan jenis huruf *Plus Jakarta Sans* sebagai *typeface* utama. Font ini dipilih karena tampilannya yang modern, bersih, dan memiliki tingkat keterbacaan (*readability*) yang tinggi pada antarmuka digital berbasis mobile. Hierarki tipografi diterapkan secara konsisten melalui beberapa tingkatan, yaitu Display 1, Display 2, dan Display 3 untuk judul-judul besar yang bersifat menonjol, Heading 1 untuk judul bagian utama dalam halaman, serta Text-14 dan Text-12 untuk teks konten, label, dan keterangan pendukung.

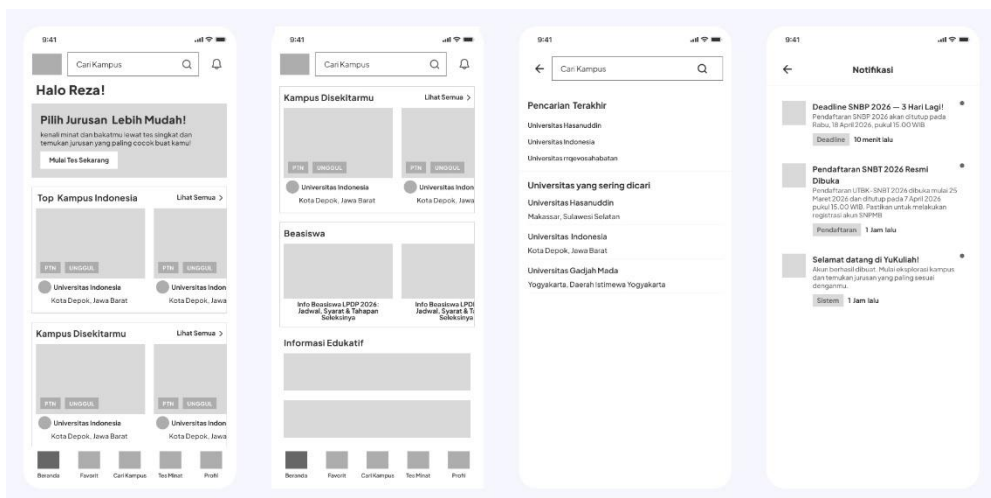
3.4.2 Low Fidelity

Low Fidelity merupakan representasi awal yang bersifat sederhana untuk memvisualisasikan kerangka dasar dan konsep aplikasi sebelum memasuki tahap pengembangan yang lebih kompleks. Fokus utama pada tahap ini adalah menetapkan elemen-elemen fundamental seperti struktur informasi, tata letak (*layout*), dan alur navigasi guna memperoleh validasi awal sebelum beralih ke tahap *high-fidelity*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeteksi permasalahan desain secara dini dan melakukan iterasi perbaikan secara cepat dengan efisiensi waktu serta biaya yang minimal.

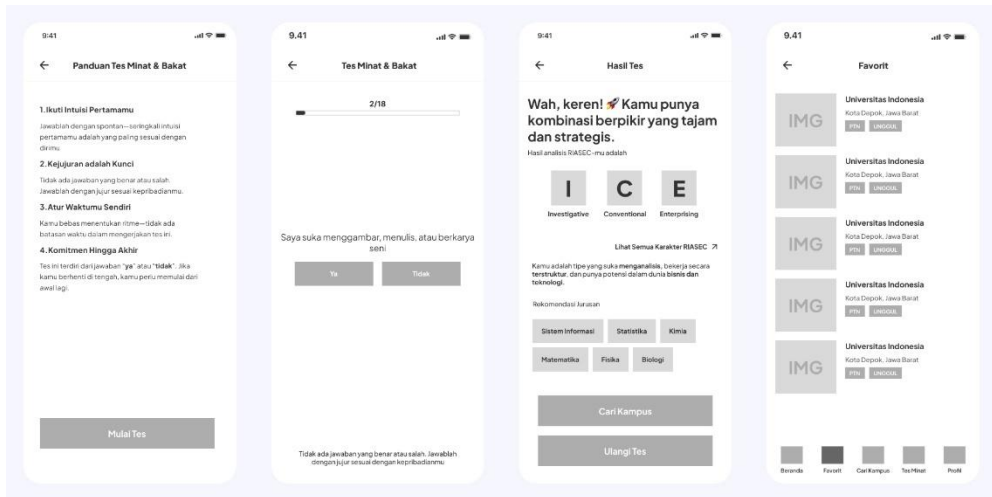
Dalam pengembangan aplikasi YuKuliah, wireframe ini disusun menjadi beberapa bagian utama untuk memetakan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Bagian pertama adalah halaman Onboarding, Login, Daftar, dan Verifikasi bagi pengguna baru. Selanjutnya, struktur aplikasi dibagi ke dalam fitur-fitur inti, meliputi Homepage sebagai pusat navigasi utama, fitur Tes Minat Bakat untuk membantu pengguna mengenali potensi diri, halaman Rekomendasi Kampus sebagai fitur pencarian utama, serta Profile & Settings untuk pengaturan akun pengguna. Detail lebih lanjut mengenai kerangka fitur dan elemen pada setiap halaman dapat dilihat pada visualisasi gambar berikut.



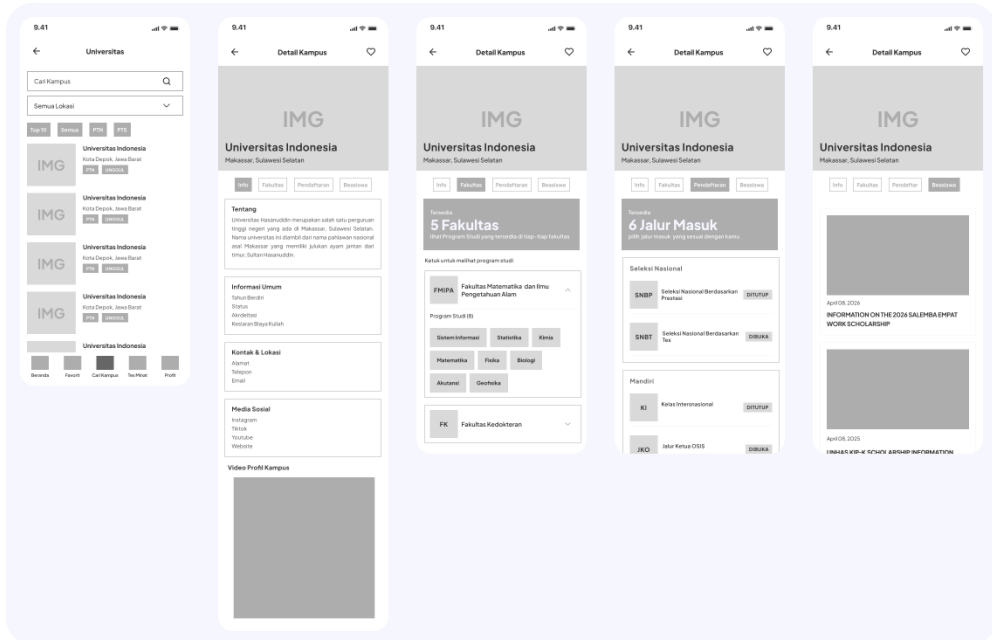
Gambar 12. Wireframe Onboarding, Login, Registrasi, dan Verifikasi



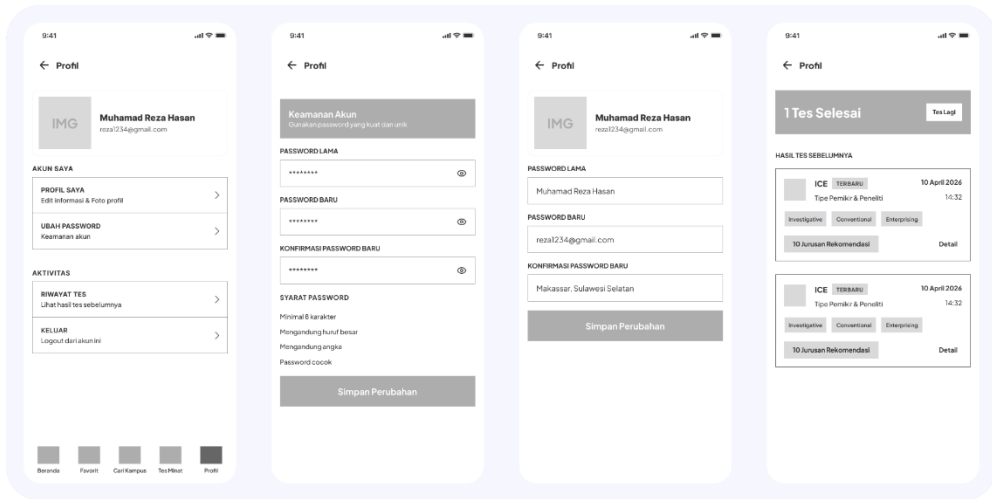
Gambar 13. Wireframe Beranda, Pencarian, Notifikasi



Gambar 14. Wireframe Panduan Tes, Tes Minat, Hasil Tes, dan Favorit



Gambar 15. Wireframe Cari Kampus, Detail Kampus, Fakultas, Pendaftaran, Beasiswa



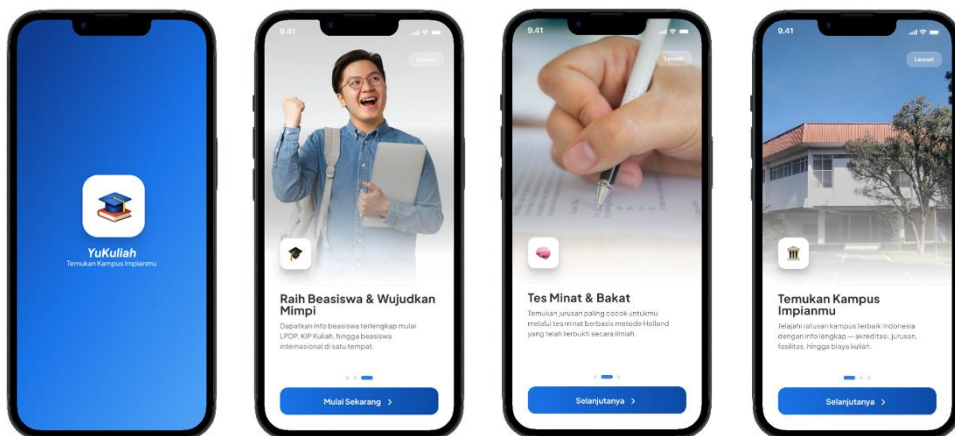
Gambar 16. Wireframe Profil, Profil Saya, Ubah Password, dan Riwayat Tes

3.4.3 High Fidelity

High fidelity merupakan tahap lanjut dari *low fidelity*, tahap ini menggambarkan representasi yang lebih detail. Hal ini mencakup elemen visual seperti warna dan tata letak, interaksi, serta navigasi.

3.4.3.1 Halaman Splash Screen dan Onboarding

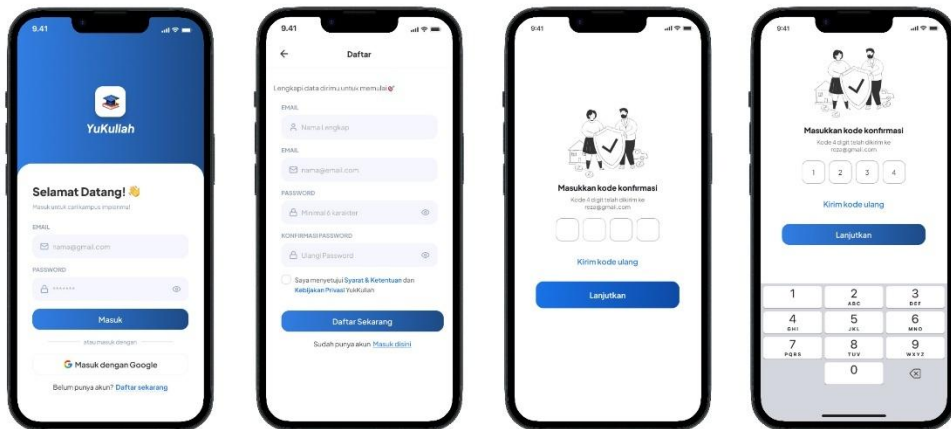
Halaman splash screen berfungsi sebagai layar pembuka atau loading screen yang muncul sesaat setelah aplikasi YuKuliah pertama kali dijalankan. Tampilan ini menonjolkan logo utama aplikasi serta penyertaan nama aplikasi "YuKuliah" di bagian bawahnya. Splash screen ini bertujuan untuk memperkuat identitas visual aplikasi sekaligus mengisi jeda waktu selama proses inisialisasi sistem sebelum pengguna diarahkan ke halaman utama.



Gambar 17. Splash Screen, dan Onboarding

3.4.3.2 Halaman Login, Daftar, dan Verifikasi

Halaman Login, Daftar, dan Verifikasi dirancang sebagai gerbang utama bagi pengguna baru maupun pengguna yang telah terdaftar untuk mengakses aplikasi YuKuliah. Halaman Login menyajikan antarmuka yang bersih dan mudah digunakan, dilengkapi dengan kolom pengisian alamat surel dan kata sandi, serta tombol masuk yang menonjol dengan gradasi warna biru. Pengguna yang belum memiliki akun diarahkan ke Halaman Daftar, yang menampilkan formulir registrasi mencakup nama lengkap, alamat surel, nomor telepon, dan kata sandi. Setelah proses pendaftaran berhasil, pengguna akan diarahkan ke Halaman Verifikasi yang menampilkan kolom pengisian kode OTP (*One-Time Password*) yang dikirimkan ke alamat surel yang telah didaftarkan. Desain ketiga halaman ini secara konsisten menerapkan color palette biru sebagai identitas visual utama aplikasi YuKuliah, dengan tipografi Plus Jakarta Sans yang memberikan kesan modern dan mudah terbaca.



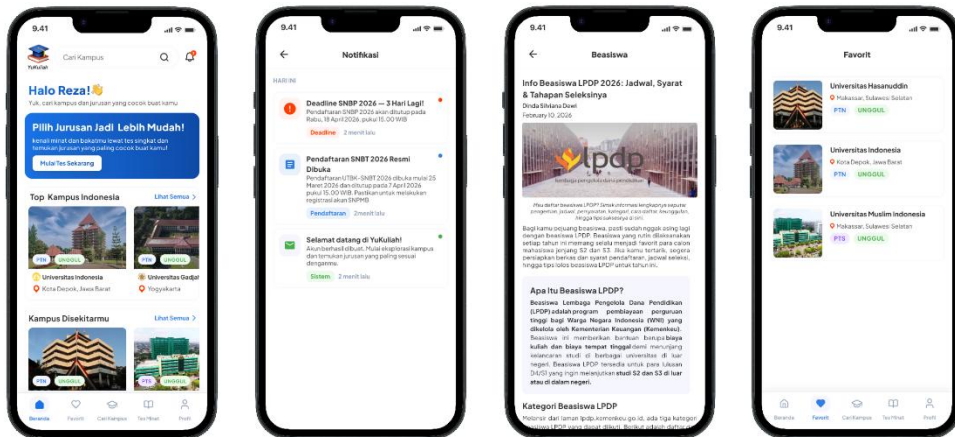
Gambar 18. Halaman Login, Daftar, dan Verifikasi

3.4.3.3 Halaman Beranda, Notifikasi, Beasiswa, dan Favorit

Halaman Beranda merupakan pusat navigasi utama aplikasi YuKuliah yang menampilkan informasi ringkas dan akses cepat ke seluruh fitur. Bagian atas Halaman Beranda menampilkan sapaan personal kepada pengguna beserta rekomendasi kampus yang disesuaikan dengan hasil tes minat bakat yang telah diikuti sebelumnya. Kartu-kartu kampus rekomendasi disusun secara horizontal dengan menampilkan nama kampus, lokasi, akreditasi, dan gambar thumbnail kampus yang bersangkutan.

Halaman Notifikasi menampilkan daftar pemberitahuan terkini yang berkaitan dengan tenggat waktu pendaftaran jalur masuk perguruan tinggi. Setiap notifikasi ditampilkan dalam format card yang menyertakan judul, deskripsi singkat, dan penanda waktu. Halaman Beasiswa menyajikan direktori program beasiswa secara terstruktur, mencakup nama beasiswa, penyelenggara, persyaratan umum, dan tenggat waktu pendaftaran. Pengguna dapat menyaring daftar beasiswa

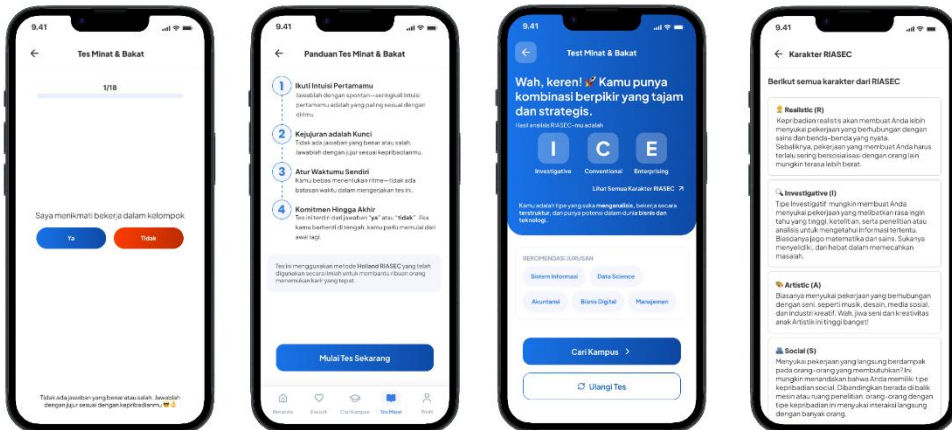
berdasarkan jenis (penuh atau parsial), jenjang pendidikan, serta bidang studi yang diminati. Sementara itu, Halaman Favorit berfungsi sebagai daftar simpan yang memungkinkan pengguna menyimpan kampus maupun beasiswa yang diminati untuk ditinjau kembali di kemudian hari, sehingga proses eksplorasi menjadi lebih terorganisasi dan efisien.



Gambar 19. Halaman Beranda, Notifikasi, Beasiswa, dan Favorit

3.4.3.4 Halaman Tes Minat

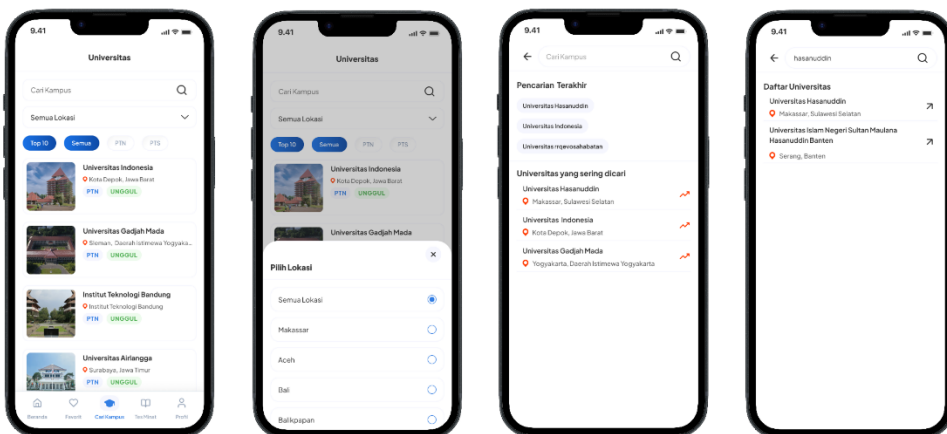
Halaman Tes Minat Bakat merupakan salah satu fitur aplikasi YuKuliah yang dirancang untuk membantu pengguna mengenali potensi dan arah minat akademik mereka secara personal. Fitur ini mengadopsi metode *Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, and Conventional* (RIASEC) yang merupakan kerangka teori minat karier yang telah diakui secara ilmiah. Proses pengerjaan tes dimulai dari Halaman Panduan Tes yang memberikan penjelasan mengenai tujuan tes, cara menjawab pertanyaan, dan gambaran umum tipe kepribadian RIASEC. Setelah memahami instruksi, pengguna diarahkan ke Halaman Tes Minat yang menampilkan 18 pertanyaan berbasis situasi nyata terkait preferensi aktivitas, lingkungan kerja, dan gaya belajar pengguna. Setiap pertanyaan disajikan dalam satu layar penuh dengan indikator progres yang menunjukkan posisi pengguna dalam keseluruhan sesi tes. Setelah menyelesaikan seluruh pertanyaan, sistem memproses jawaban dan menampilkan Halaman Hasil Tes yang memaparkan tipe kepribadian dominan pengguna beserta deskripsi karakteristik yang sesuai, dilengkapi dengan daftar rekomendasi program studi yang relevan berdasarkan profil RIASEC yang dihasilkan.



Gambar 20. Halaman Tes Minat, Panduan Tes, Hasil Tes, Karakter RIASEC

3.4.3.5 Halaman Cari Kampus

Halaman Cari Kampus merupakan fitur eksplorasi utama dalam aplikasi YuKuliah yang dirancang untuk membantu pengguna, seperti Arif Ramadhan, dalam menemukan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka secara cepat dan terstruktur.

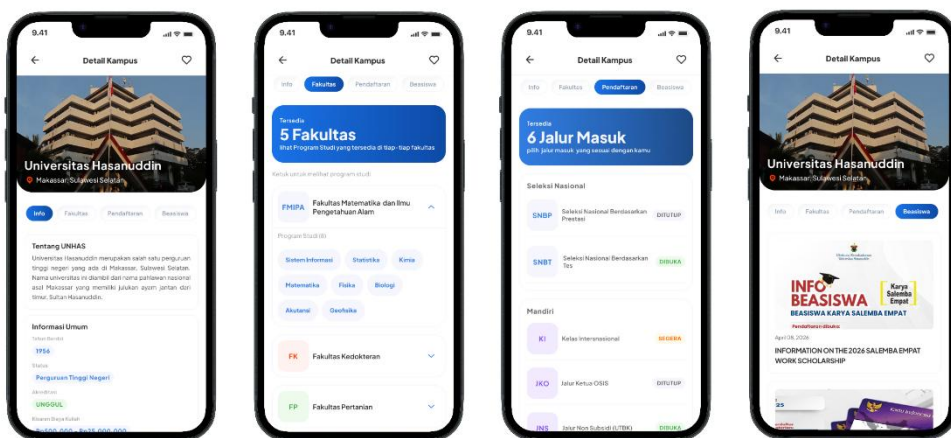


Gambar 21. Halaman Cari Kampus

3.4.3.6 Halaman Detail Kampus, Fakultas, Pendaftaran, dan Beasiswa

Halaman Detail Kampus merupakan halaman informasi komprehensif yang dapat diakses pengguna setelah memilih salah satu institusi dari Halaman Cari Kampus. Halaman ini terbagi ke dalam empat tab navigasi utama yang dapat diakses secara bergantian, yaitu tab Informasi Umum, Fakultas, Pendaftaran, dan Beasiswa. Tab Informasi Umum menampilkan profil lengkap kampus yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, akreditasi institusi, lokasi yang dilengkapi tautan peta, serta galeri foto gedung dan fasilitas. Tab Fakultas menyajikan daftar seluruh fakultas dan program

studi yang tersedia beserta akreditasi masing-masing program, memudahkan pengguna dalam mencocokkan minat akademik dengan pilihan yang ada. Tab Pendaftaran memuat informasi mengenai jalur seleksi yang dibuka, jadwal pendaftaran, persyaratan dokumen, dan tautan resmi menuju portal pendaftaran kampus bersangkutan. Tab Beasiswa menampilkan daftar program beasiswa yang ditawarkan oleh kampus tersebut, mencakup jenis beasiswa, besaran bantuan, persyaratan penerima, dan batas waktu pengajuan. Desain keempat tab ini secara konsisten menerapkan palet warna biru dengan aksen gradasi biru ke merah muda (*magenta*) sebagai penanda elemen aktif dan tombol tindakan utama, sehingga tampilan antarmuka tetap konsisten dengan identitas visual YuKuliah secara keseluruhan.



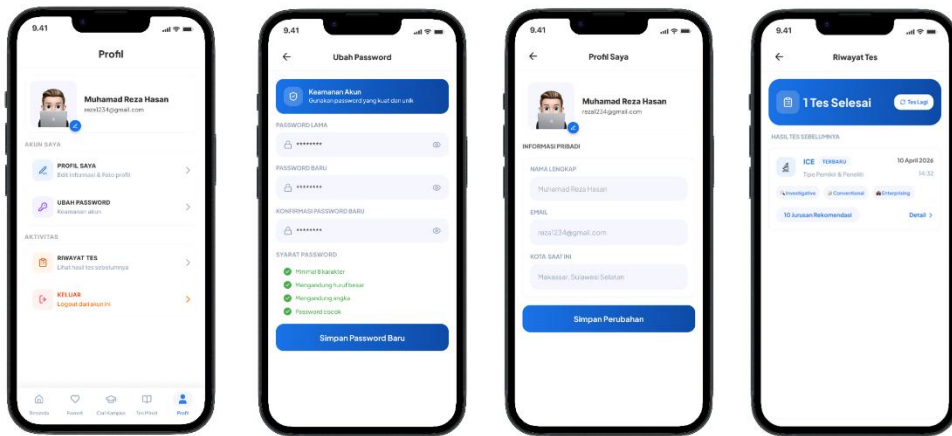
Gambar 22. Halaman Detail Kampus, Fakultas, Pendaftaran, dan Beasiswa

3.4.3.7 Halaman Profil, Profil Saya, Ubah Password, dan Riwayat Tes

Halaman Profil merupakan pusat pengelolaan akun pengguna dalam aplikasi YuKuliah. Halaman ini menampilkan foto profil, nama lengkap, dan alamat surel pengguna secara dominan di bagian atas, disertai dengan beberapa menu pengaturan yang dapat diakses melalui daftar navigasi vertikal. Menu Profil Saya mengarahkan pengguna ke halaman yang memuat informasi detail akun, seperti nama, alamat surel, nomor telepon, dan tanggal lahir, yang keseluruhannya dapat diperbarui secara langsung.

Menu Ubah Password menyediakan formulir khusus untuk memperbarui kata sandi, dengan tiga kolom yang harus diisi secara berurutan, yaitu kata sandi lama, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi baru, disertai indikator kekuatan kata sandi yang bersifat visual. Menu Riwayat Tes menampilkan rekap hasil seluruh tes minat bakat yang pernah diselesaikan oleh pengguna, mencakup tanggal pelaksanaan, tipe kepribadian RIASEC yang dihasilkan, serta rekomendasi program studi yang menyertai setiap hasil tes. Fitur ini memungkinkan pengguna seperti Arif Ramadhan untuk memantau perkembangan eksplorasi minat mereka dari waktu ke

waktu serta menjadikannya referensi dalam proses pengambilan keputusan pemilihan kampus.



Gambar 23. Halaman Profil, Profil Saya, Ubah Password, dan Riwayat Tes

3.5 Test

Tahap Testing merupakan tahap terakhir dalam proses *Design Thinking* yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian desain yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi. Pengujian dilakukan dengan melibatkan 20 responden secara langsung untuk mencoba menggunakan prototipe aplikasi, kemudian memberikan penilaian terhadap tingkat kegunaan (*usability*) sistem. Detail lengkap mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Tugas *Usability Testing*

No	Tugas	Skenario
T01	Registrasi & Login	Kamu baru mendengar tentang aplikasi YuKuliah dan ingin mencoba mendaftar, lalu masuk ke aplikasi.
T02	Eksplorasi Beranda	Kamu baru pertama kali membuka aplikasi ini dan ingin tahu fitur apa saja yang tersedia.
T03	Mengerjakan Tes Minat	Kamu belum yakin ingin ambil jurusan apa dan ingin mencoba fitur tes minat di aplikasi.
T04	Membaca Hasil Tes Minat & Melihat 1 Jurusan Rekomendasi	Setelah tes selesai, kamu ingin melihat hasil tes dan jurusan yang direkomendasikan.
T05	Cari Kampus	Kamu tertarik pada salah satu kampus dan ingin tahu lebih lanjut.
T06	Lihat Detail Kampus	Temukan dan baca informasi lengkap mengenai salah satu kampus yang tersedia.

T07	Tambah Kampus Favorit	Kamu menemukan beberapa kampus yang menarik dan ingin menyimpannya agar mudah dilihat lagi.
T08	Cari Informasi Beasiswa	Kamu membutuhkan beasiswa untuk membantu biaya kuliah dan ingin tahu informasinya di aplikasi.
T09	Kelola Profil dan Logout	Perbarui informasi profil, kemudian keluar dari aplikasi.

3.5.1 Hasil Pengujian *System Usability Scale*

System Usability Scale digunakan untuk menilai keseluruhan pengalaman dan kegunaan aplikasi. Dengan menggunakan SUS, peneliti bisa mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana pengguna merasakan aplikasi secara keseluruhan, apakah mereka merasa aplikasi ini mudah digunakan, efektif, dan memenuhi kebutuhan mereka.

Tabel 9. Hasil Kuesioner SUS

Responden	Pernyataan									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
R1	4	2	5	2	4	1	4	1	4	2
R2	5	2	4	1	4	2	4	2	4	2
R3	4	1	4	2	5	2	4	1	5	2
R4	5	2	5	3	5	2	5	2	5	2
R5	4	2	5	2	5	2	4	2	4	1
R6	4	2	5	2	4	2	5	2	5	2
R7	5	1	5	1	5	2	4	1	5	2
R8	5	2	4	3	5	2	5	1	5	2
R9	5	1	4	1	4	1	5	2	5	3
R10	4	1	5	2	5	2	2	1	5	1
R11	4	1	4	1	5	1	5	1	5	1
R12	4	2	4	3	5	2	5	1	4	3
R13	5	2	5	2	4	2	4	1	4	4
R14	5	1	4	1	5	2	5	1	3	2
R15	4	2	5	1	4	2	5	2	4	1
R16	5	2	4	2	5	2	5	1	5	2
R17	5	2	4	1	5	2	5	2	4	1
R18	4	1	5	2	5	1	4	2	4	2
R19	5	2	4	2	5	1	4	1	4	1
R20	5	2	4	2	4	2	5	2	4	3

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner selanjutnya akan dihitung sesuai dengan aturan perhitungan skor dalam *System Usability Scale*. Berikut adalah beberapa aturan dalam perhitungan skor untuk setiap responden:

1. Untuk setiap pernyataan bernomor ganjil (P1, P3, P5, P7, P9), skor yang diperoleh akan dikurangi 1.
2. Untuk setiap pernyataan dengan nomor genap (P2, P4, P6, P8, P10), skor dihitung dengan cara mengurangkan nilai 5 dengan skor yang diperoleh responden.
3. Skor akhir SUS akan dihitung dengan menjumlahkan skor dari setiap pernyataan, kemudian hasilnya dikali dengan 2,5.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, peneliti dapat memperoleh skor total yang menggambarkan tingkat kegunaan dan pengalaman pengguna terhadap prototipe aplikasi yang diuji.

Tabel 10. Perhitungan Skor SUS (Pernyataan ganjil dikurangi satu dan pernyataan genap mengurangkan nilai 5 dengan skor yang diperoleh responden)

Responden	Pernyataan										Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
R1	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	33
R2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	32
R3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	34
R4	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	34
R5	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	33
R6	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	33
R7	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	37
R8	4	3	3	2	4	3	4	4	4	3	34
R9	4	4	3	4	3	4	4	3	4	2	35
R10	3	4	4	3	4	3	1	4	4	4	34
R11	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
R12	3	3	3	2	4	3	4	4	3	2	31
R13	4	3	4	3	3	3	3	4	3	1	31
R14	4	4	3	4	4	3	4	4	2	3	35
R15	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	34
R16	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	35
R17	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	35
R18	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	34
R19	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	35
R20	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	31

Tabel 11. Hasil Perhitungan Skor Menurut Aturan SUS (Setelah Dikali 2,5)

Responden	Skor SUS
R1	82,5
R2	80
R3	85

Responden	Skor SUS
R4	85
R5	82,5
R6	82,5
R7	92,5
R8	85
R9	87,5
R10	85
R11	95
R12	77,5
R13	77,5
R14	87,5
R15	85
R16	87,5
R17	87,5
R18	85
R19	87,5
R20	77,5
Total	1695

Berdasarkan hasil perhitungan skor SUS yang diperoleh dari masing-masing responden, skor tertinggi yang dicapai adalah 95, sementara skor terendah adalah 77,5, dan skor yang paling sering muncul adalah 85. Untuk perhitungan selanjutnya, skor SUS dari masing-masing responden akan dirata-ratakan. Dengan menjumlahkan seluruh skor SUS yang diperoleh, lalu membaginya dengan jumlah responden yang mengikuti pengujian. Berikut adalah rumus untuk menghitung rata-rata skor SUS:

$$\bar{X}_{sus} = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan:

$\bar{X}_{sus}$ = Skor rata-rata SUS

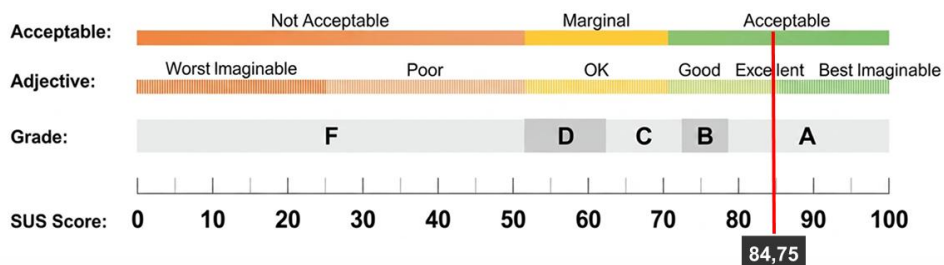
$\sum X$ = Jumlah skor SUS

n = Jumlah Responden

Jumlah skor SUS keseluruhan pada penelitian ini adalah 1695, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 11, dan diperoleh dari 20 responden. Berdasarkan rumus perhitungan rata-rata, maka skor SUS rata-rata dapat dihitung sebagai berikut:

$$\bar{X}_{sus} = \frac{1695}{20} = 84,75$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh skor SUS rata-rata sebesar 84,75 dari 20 responden. Skor tersebut selanjutnya diinterpretasikan menggunakan tiga kerangka penilaian yang dikembangkan oleh Bangor dkk. (2009), yaitu skala adjektif, *acceptability ranges*, dan *grade scale*, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat usability aplikasi YuKuliah.



Gambar 24. Interpretasi Skor SUS Keseluruhan

Dapat dilihat pada Gambar 24, skor SUS sebesar 84,75 yang diperoleh aplikasi YuKuliah divisualisasikan pada keseluruhan skala penilaian SUS. Berdasarkan skala adjektif (*adjective rating scale*), skor tersebut berada pada rentang kategori *Excellent*, yang menunjukkan bahwa pengguna mempersepsikan aplikasi YuKuliah sebagai sistem yang sangat mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Berdasarkan *acceptability ranges* (kelayakan), skor 84,75 masuk ke dalam zona *Acceptable*, yang mengindikasikan bahwa antarmuka aplikasi dinilai layak digunakan tanpa memerlukan perbaikan mendasar. Adapun berdasarkan *grade scale* (Kategori Skor), skor ini termasuk ke dalam *grade A* yang menunjukkan bahwa pengalaman pengguna terhadap sistem tersebut berada pada kategori sangat baik.

3.5.2 Evaluasi Kualitatif Antarmuka Pengguna (UI)

Meskipun hasil pengujian kuantitatif menunjukkan skor keseluruhan pada kategori sangat baik, evaluasi lanjutan tetap diperlukan untuk mengidentifikasi area antarmuka yang masih dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, dilakukan sesi wawancara pasca pengujian untuk mengetahui alasan dan kendala dari responden dalam menguji prototype aplikasi Yukuliah. Wawancara ini perlu dilakukan untuk lebih memahami pendapat responden secara personal sekaligus membantu pengembangan dan perancangan sistem agar lebih memenuhi kebutuhan dan preferensi calon mahasiswa.

Pemilihan responden wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, secara spesifik menggabungkan *extreme case sampling* dan *typical case sampling* sebagaimana dikategorikan oleh Patton (2015) dalam buku *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Responden dengan skor *System Usability Scale* (SUS) tertinggi dan terendah dipilih *melalui extreme case sampling*, dengan tujuan menggali secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan pengalaman pengguna berada di titik ekstrem hingga baik yang membuat aplikasi

terasa sangat mudah digunakan, maupun yang menimbulkan hambatan signifikan. Sementara itu, responden dengan skor yang paling sering muncul (modus) dipilih melalui *typical case sampling*, untuk merepresentasikan pengalaman pengguna rata-rata yang mencerminkan kondisi mayoritas partisipan pengujian. Kombinasi ketiga profil ini memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih representatif bukan hanya dari sisi pengalaman istimewa, tetapi juga dari sisi pengalaman umum yang paling representatif terhadap populasi pengguna dalam pengujian ini.

Berdasarkan kriteria tersebut, tahap wawancara melibatkan tiga orang responden yang dipilih secara spesifik berdasarkan perolehan skor SUS mereka. Dua responden mewakili skor terendah dan tertinggi, yaitu responden R12 (skor 77,5) dan R11 (skor 95). Sementara itu, satu responden lainnya dipilih berdasarkan skor yang paling banyak muncul, yaitu skor 85 pada Responden R15. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik kualitatif yang lebih mendalam terkait aspek antarmuka dan pengalaman pengguna saat berinteraksi langsung dengan prototype aplikasi. Penyusunan pertanyaan wawancara didasarkan pada panduan yang dikemukakan oleh (Rubin & Chisnell, 2008). Untuk memastikan proses wawancara berjalan secara terstruktur namun tetap natural bagi responden, kelima pertanyaan disusun menggunakan pendekatan alur menyempit (*funneling*), yakni dimulai dari topik yang sangat umum dan terbuka menuju ke komponen UI/UX yang lebih spesifik.

Secara umum, wawancara selalu diawali dengan pertanyaan yang sangat terbuka (*open-ended question*) untuk menggali kesan dan pengalaman keseluruhan responden secara bebas. Hal ini bertujuan untuk menangkap keluhan atau kepuasan utama yang paling diingat oleh responden tanpa adanya arahan yang membingungkan. Setelah responden mengutarakan penilaian awalnya, pertanyaan mulai difokuskan secara bertahap pada aspek kemudahan navigasi untuk mengevaluasi struktur informasi aplikasi. Aspek estetika kemudian digali secara spesifik dengan menanyakan persepsi pengguna terhadap tampilan visual, penggunaan palet warna, serta tipografi.

Selanjutnya, evaluasi diarahkan pada aspek fungsionalitas mikro melalui penilaian terhadap tata letak teks dan penempatan kontrol antarmuka (*UI controls*) seperti tombol action. Terakhir, sesi wawancara ditutup dengan mengevaluasi tingkat efektivitas fitur-fitur utama yang ditawarkan aplikasi, sekaligus memberikan ruang bagi responden untuk mengutarakan data preferensi (*preference data*) berupa saran atau ide penambahan fitur yang dapat dijadikan landasan bagi penyempurnaan iterasi desain berikutnya. Rincian indikator, pertanyaan wawancara, dan ringkasan hasil evaluasi pengguna dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 12. Wawancara Responden 11 Skor SUS Tertinggi

Responden 11	
Pertanyaan	Jawaban
Secara keseluruhan, bagaimana kesan dan pengalaman Anda setelah mencoba prototipe aplikasi YuKuliah ini?	Secara keseluruhan menurut saya sih sudah bagus ya, Kak. Aplikasinya berjalan lancar, terus gampang juga ngertinya walaupun saya baru pertama kali pake aplikasi ini.
Selama menggunakan aplikasi tadi, apakah Anda merasa mudah untuk bernavigasi dan menemukan halaman yang Anda inginkan (misalnya mencari Detail Kampus atau Tes Minat)?	Selama menggunakan aplikasi tadi saya rasa gampang, untuk menu navigasinya sudah jelas dan mudah digunakan.
Terkait tampilan visualnya, bagian mana yang paling menarik perhatian Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang pilihan warna biru yang digunakan, tipografi, dan komposisi visualnya secara keseluruhan?	Yang paling menarik tadi menurut saya di halaman Berandanya sih, soalnya infonya langsung kelihatan semua, ada juga informasi edukatif yang membantu saya tentang informasi mengenai perguruan tinggi. Untuk warnanya sudah oke. Tulisannya juga ukurannya pas (mudah dibaca), susunan kontennya tidak terlalu rame atau numpuk-numpuk. Secara keseluruhan sudah bagus
Bagaimana penilaian Anda terhadap tata letak teks dan kontrol UI seperti tombol-tombol pada aplikasi ini? Apakah penempatannya membantu Anda, atau justru ada yang membuat bingung?	Tata letaknya sudah bagus. Tombol-tombolnya gampang dipencet dan posisinya sudah pas. Selama coba tadi saya tidak merasa bingung sama sekali.
Menurut Anda, seberapa efektif fitur Tes Minat Bakat dan Detail Kampus dalam membantu Anda mengeksplorasi pilihan jurusan? Terakhir, apakah ada fitur atau informasi yang dirasa kurang dan ingin Anda tambahkan di aplikasi ini?	Sangat Membantu, apalagi untuk orang yang belum tau jurusan apa yang cocok dengan dirinya. Info detail kampusnya juga lengkap. Saranku sih, kalau bisa ditambahin fitur buat ngebandingin dua kampus, biar gampang kalau lagi bingung pilih yang mana.

Tabel 13. Wawancara Responden 12 Skor SUS Terendah

Responden 12	
Pertanyaan	Jawaban
Secara keseluruhan, bagaimana kesan dan pengalaman Anda setelah mencoba prototipe aplikasi YuKuliah ini?	Secara keseluruhan aplikasinya lumayan membantu, tapi jujur tadi agak berasa <i>loading</i> -nya lumayan lama. Terus pas pindah halaman juga sempat agak lag dan patah-patah sedikit, jadi kurang mulus.
Selama menggunakan aplikasi tadi, apakah Anda merasa mudah untuk bernavigasi dan menemukan halaman yang Anda inginkan (misalnya mencari Detail Kampus atau Tes Minat)?	Buat pindah-pindah halaman sih bisa dan cukup mudah, cuma karena tadi <i>loading</i> -nya agak lama, saya pikir ini tombolnya sudah kepencet apa belum.
Terkait tampilan visualnya, bagian mana yang paling menarik perhatian Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang pilihan warna biru yang digunakan, tipografi, dan komposisi visualnya secara keseluruhan?	Yang paling menarik menurut saya di halaman detail kampus jadi untuk melihat informasi yang tersedia bisa pindah-pindah halaman dengan mudah. Pilihan warna birunya saya rasa sudah cocok dan enak dilihat. Secara keseluruhan tampilannya cukup simpel dan tidak terlalu ramai.
Bagaimana penilaian Anda terhadap tata letak teks dan kontrol UI seperti tombol-tombol pada aplikasi ini? Apakah penempatannya membantu Anda, atau justru ada yang membuat bingung?	Tata letaknya dan tombol-tombolnya sudah bagus dan ukurannya sudah oke. Sejauh ini tidak ada yang membingungkan.
Menurut Anda, seberapa efektif fitur Tes Minat Bakat dan Detail Kampus dalam membantu Anda mengeksplorasi pilihan jurusan? Terakhir, apakah ada fitur atau informasi yang dirasa kurang dan ingin Anda tambahkan di aplikasi ini?	Fiturnya mempermudah saya sebagai orang yang masih bingung untuk mencari jurusan yang sesuai. Sejauh ini prototypenya cukup bagus, mungkin hal yang perlu di perbaiki adalah tambahan informasi beasiswa swasta dan <i>loading</i> navigasinya ketika pindah halaman agar lebih nyaman.

Tabel 14. Wawancara Responden 15

Responden 15	
Pertanyaan	Jawaban
Secara keseluruhan, bagaimana kesan dan pengalaman Anda setelah mencoba prototipe aplikasi YuKuliah ini?	Pengalamannya cukup bagus. Aplikasinya lumayan informatif dan sangat membantu buat saya yang sedang cari-cari info untuk kuliah.
Selama menggunakan aplikasi tadi, apakah Anda merasa mudah untuk bernavigasi dan menemukan halaman yang Anda inginkan (misalnya mencari Detail Kampus atau Tes Minat)?	Untuk navigasi nya mudah sih. Karena, Menu navigasi yang ada dibawah membantu dengan cepat dan mudah buat untuk pindah halaman.
Terkait tampilan visualnya, bagian mana yang paling menarik perhatian Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang pilihan warna biru yang digunakan, tipografi, dan komposisi visualnya secara keseluruhan?	Saya suka halaman Berandanya karena ada semua informasi seperti kampus disekitar dan kampus unggulan yang ada di Indonesia. Warnanya bagus dan enak dimata. Cuma untuk di bagian deskripsi beasiswa, teksnya menurut saya agak kepanjangan ya, tapi masih bisa dibaca dengan baik sih.
Bagaimana penilaian Anda terhadap tata letak teks dan kontrol UI seperti tombol-tombol pada aplikasi ini? Apakah penempatannya membantu Anda, atau justru ada yang membuat bingung?	Penempatan tombol dan teks sudah bagus dan sangat membantu saat navigasi. Untuk tampilannya cukup <i>familiar</i> seperti aplikasi pada umumnya, jadi saya tidak merasa bingung dan cepat terbiasa pas pakenya.
Menurut Anda, seberapa efektif fitur Tes Minat Bakat dan Detail Kampus dalam membantu Anda mengeksplorasi pilihan jurusan? Terakhir, apakah ada fitur atau informasi yang dirasa kurang dan ingin Anda tambahkan di aplikasi ini?	Tes minatnya sudah oke, untuk detail kampus informasinya sudah lengkap dan sangat membantu untuk mencari informasi seperti melihat info jalur pendaftaran yang sedang dibuka, ditutup atau sedang berjalan. Sejauh ini belum ada sih untuk tambahan fitur yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga responden yang mewakili rentang skor SUS terendah, tertinggi, dan yang paling sering muncul, secara umum prototipe aplikasi YuKuliah dinilai positif dari sisi kemudahan penggunaan. Ketiga responden sepakat bahwa navigasi aplikasi cukup jelas dipahami meski baru pertama kali digunakan, pemilihan warna biru dinilai nyaman di mata, dan fitur inti seperti Tes Minat Bakat serta Detail Kampus dirasakan efektif dalam membantu proses eksplorasi jurusan dan kampus.

Meski demikian, terdapat beberapa catatan dari responden yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Keluhan mengenai waktu loading dan transisi antar halaman yang terasa lambat oleh responden dengan skor SUS terendah (R12) diperkirakan bukan disebabkan oleh permasalahan pada rancangan antarmuka itu sendiri, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kemampuan spesifikasi perangkat yang digunakan (khususnya pada perangkat kelas *low-end*) dalam menjalankan prototipe interaktif Figma yang relatif berat, maupun kondisi jaringan internet responden pada saat pengujian berlangsung. Demikian pula dengan catatan mengenai deskripsi teks pada halaman Beasiswa yang dinilai cukup panjang oleh responden dengan skor 85 (R15), hal ini merupakan konsekuensi wajar mengingat cakupan informasi beasiswa yang memang bersifat komprehensif, sehingga panjang teks tersebut representatif terhadap kebutuhan informasi yang perlu disampaikan kepada pengguna. Terkait masukan mengenai perluasan informasi beasiswa swasta (R12), informasi tersebut sebenarnya telah tersedia dalam prototipe, namun jumlah dan variasinya masih terbatas karena data yang digunakan bersifat simulasi sesuai dengan batasan penelitian ini. Adapun masukan penambahan fitur perbandingan antar kampus (R11) tetap menjadi catatan yang relevan untuk dipertimbangkan pada pengembangan aplikasi selanjutnya.

3.6 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) aplikasi rekomendasi kampus berbasis *mobile* bernama YuKuliah menggunakan metode *Design Thinking*, serta mengevaluasi tingkat *usability* dari prototipe yang dihasilkan melalui metode *System Usability Scale* (SUS). Pembahasan berikut menguraikan hasil dari setiap tahapan *Design Thinking* yang telah dilaksanakan serta menginterpretasikan hasil evaluasi SUS secara menyeluruh.

Evaluasi terhadap prototipe aplikasi YuKuliah dilakukan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) yang melibatkan 20 responden dari kalangan siswa kelas 12 SMA dan lulusan baru. Hasil pengujian menghasilkan skor SUS rata-rata sebesar 84,75. Skor ini kemudian diinterpretasikan menggunakan tiga kerangka penilaian yang dikembangkan oleh Bangor dkk. (2009). Berdasarkan skala adjektif, skor 84,75 berada pada kategori *Excellent*, yang menunjukkan bahwa pengguna mempersepsikan aplikasi YuKuliah sebagai sistem yang sangat mudah digunakan. Berdasarkan *acceptability ranges*, skor tersebut masuk ke dalam zona *A cceptable*, yang mengindikasikan bahwa antarmuka aplikasi dinilai layak digunakan tanpa memerlukan perbaikan mendasar. Adapun berdasarkan *grade scale*, skor 84,75 setara dengan nilai A, yang mengkategorikan tingkat usabilitas aplikasi sebagai sangat baik.

Hasil ini juga sebanding dengan penelitian sejenis, seperti penelitian (Nadillah & Voutama, 2024) yang menghasilkan skor SUS sebesar 90 pada aplikasi daur ulang sampah, dan penelitian (Madawara dkk., 2022) dengan skor SUS 75,75

pada aplikasi KTM Multifungsi. Skor YuKuliah sebesar 84,75 menunjukkan performa yang baik dan kompetitif dibandingkan penelitian-penelitian tersebut.

Capaian skor SUS yang tinggi ini tidak terlepas dari penerapan metode *Design Thinking* secara konsisten dan menyeluruh, mulai dari penggalan kebutuhan pengguna melalui wawancara mendalam, perumusan masalah yang terstruktur, hingga perancangan solusi yang berorientasi pada pengalaman pengguna. Hal ini didukung temuan (Rantung & Mambu, 2023) bahwa penerapan *Design Thinking* secara sistematis dalam pengembangan aplikasi *mobile* menghasilkan desain yang berpusat pada masalah pengguna dan mampu menciptakan pengalaman yang memuaskan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui pendekatan *Design Thinking*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perancangan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) aplikasi rekomendasi kampus berbasis *mobile* berhasil dilakukan melalui lima tahapan *Design Thinking* secara sistematis.
2. Evaluasi tingkat *usability* terhadap prototipe aplikasi YuKuliah dilakukan menggunakan metode *System Usability Scaled* dengan melibatkan 20 responden dari kalangan siswa kelas 12 SMA dan lulusan baru. Hasil pengujian menghasilkan skor SUS rata-rata sebesar 84,75 yang diinterpretasikan menggunakan tiga kerangka penilaian SUS. Berdasarkan skala adjektif, skor tersebut berada pada kategori *Excellent*; berdasarkan *acceptability ranges* masuk dalam zona *Acceptable*; dan berdasarkan *grade scale* setara dengan nilai A. Hasil ini menunjukkan bahwa prototipe aplikasi rekomendasi kampus YuKuliah memiliki tingkat usability yang baik dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman pengguna di balik capaian skor tersebut, temuan kuantitatif ini kemudian dilengkapi dengan data kualitatif yang diperoleh melalui sesi wawancara singkat bersama responden pasca-pengujian. Evaluasi kualitatif melalui wawancara pasca-pengujian memperkuat temuan kuantitatif tersebut, dengan responden secara konsisten menilai navigasi aplikasi mudah dipahami dan fitur Tes Minat Bakat serta Detail Kampus dirasakan efektif membantu proses eksplorasi jurusan dan kampus. Wawancara ini juga mengidentifikasi area yang masih dapat disempurnakan, seperti performa transisi antar halaman pada kondisi perangkat atau jaringan tertentu dan cakupan data beasiswa yang masih bersifat simulasi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melanjutkan prototipe YuKuliah ke tahap implementasi dan pengembangan sistem secara penuh, sehingga fitur-fitur yang telah dirancang dapat diuji dalam kondisi penggunaan nyata.
2. Pengembangan aplikasi YuKuliah selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan platform dengan menghadirkan versi website, sehingga aplikasi dapat diakses secara fleksibel di berbagai perangkat tanpa bergantung pada sistem operasi tertentu. Perluasan ini diharapkan dapat meningkatkan

aksesibilitas dan skalabilitas aplikasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak kalangan pengguna.

3. Menambahkan fitur perbandingan antar kampus (*compare campus*), sebagaimana diusulkan oleh salah satu responden pengujian, untuk membantu calon mahasiswa yang masih mempertimbangkan beberapa pilihan kampus secara bersamaan.

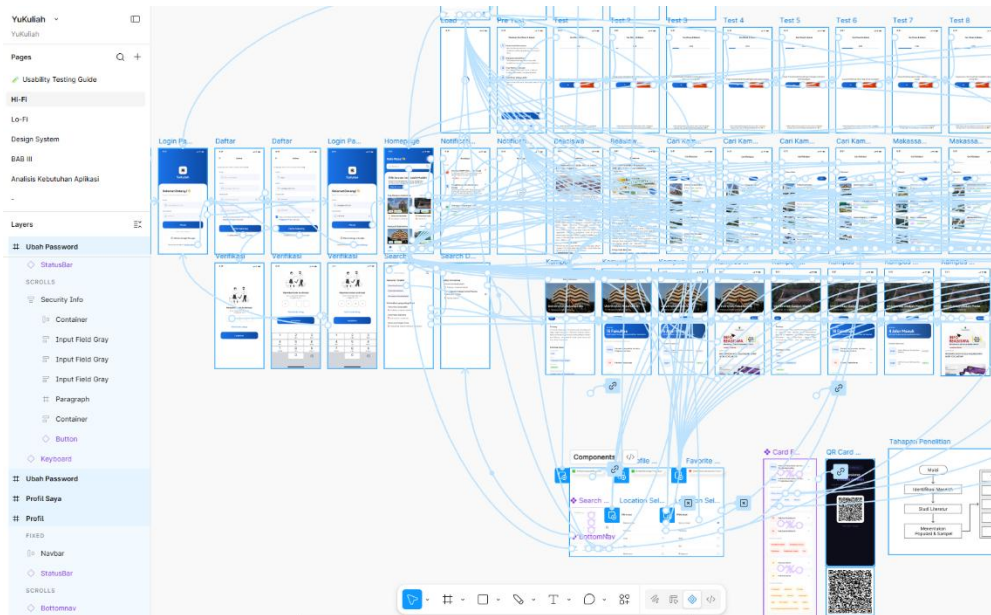
DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, M. N. M., Nur'aini, S., & Aufan, M. H. (2022). Perancangan UI/UX Semarang Virtual Tourism dengan Figma. *Walisongo Journal of Information Technology*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.21580/wjit.2022.4.1.12079>
- Ansori, S., Hendradi, P., & Nugroho, S. (2023). Penerapan Metode Design Thinking dalam Perancangan UI/UX Aplikasi Mobile SIPROPMAWA. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(4), 1072–1081. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i4.3648>
- Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114–123.
- Brooke, J. (1996). SUS: A Quick and Dirty Usability Scale. Dalam P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Ed.), *Usability Evaluation in Industry* (hlm. 189–194). Taylor & Francis.
- Dam, R. F. (2025, Juli 18). *The 5 Stages in the Design Thinking Process*. IxDF - Interaction Design Foundation. <https://ixdf.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process>
- Darmawan, M. J., & Sutanto, R. P. (2023). Penerapan Design Thinking pada Perancangan Fitur Fleet Management dalam Website Transportation Management System Waresix. *Nirmana*, 23(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/nirmana.23.2.113-122>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fakhrun Shiddieq, D., & Nurhayati, D. (2025). Perancangan UI/UX Sistem Informasi Akademik berbasis Design Thinking. *Jurnal Ilmiah Sinus (JIS)*, 23(1), 25. <https://doi.org/10.30646/sinus.v23i1.862>
- Hamdandi, M., Chandra, R., Bachtiar, F., Lais, N., Sastika, D. A., & Pribadi, M. R. (2022). Perancangan UI/UX Pada Aplikasi Bapakkost Dengan Metode Design Thinking. *MDP Student Conference (MSC) 2022*, 1, 392–397. <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc/article/view/1786>
- Katsumata Shah, M., Jactat, B., Yasui, T., & Ismailov, M. (2023). Low-Fidelity Prototyping with Design Thinking in Higher Education Management in Japan: Impact on the Utility and Usability of a Student Exchange Program Brochure. *Education Sciences*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/educsci13010053>

- Khan, Q., Hickie, I. B., Loblay, V., Ekambareshwar, M., Zahed, I. U. M., Naderbagi, A., Song, Y. J. C., & LaMonica, H. M. (2025). Psychometric evaluation of the System Usability Scale in the context of a childrearing app co-designed for low- and middle-income countries. *Digital Health*, 11. <https://doi.org/10.1177/20552076251335413>
- Kurniawan, H., & Fadlia Adiwijaya, F. (2021). Penerapan Desain Sistem Menggunakan Metode Atomic Design Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. *KOMPUTA: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 10(1), 19–27. <https://doi.org/10.34010/komputa.v10i1.6531>
- Madawara, H. Y., Tanaem, P. F., & Bangkalang, D. H. (2022). Perancangan UI/UX Aplikasi KTM Multifungsi Menggunakan Metode Design Thinking. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 111–125. <https://doi.org/10.37792/jukanti.v5i2.560>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th edition). SAGE Publications, Inc.
- Mubiarto, D. S., Rizal Isnanto, R., & Windasari, I. P. (2023). Perancangan User Interface dan User Experience (UI/UX) pada Aplikasi “BCA Mobile” Menggunakan Metode User Centered Design (UCD). *Jurnal Teknik Komputer*, 1(4), 209–216. <https://doi.org/10.14710/jtk.v1i4.37686>
- Muhyidin, M. A., Sulhan, M. A., & Sevtiana, A. (2020). *Perancangan UI/UX Aplikasi My CIC Layanan Informasi Akademik Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Figma*. 10(2), 208–219. <https://doi.org/10.51920/jd.v10i2.171>
- Nadillah, M. F., & Voutama, A. (2024). Perancangan UI/UX Aplikasi Daur Ulang Sampah Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 8(3), 2663–2671. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9544>
- Perdana, B., & Sutabri, T. (2024). Desain UI/UX Aplikasi Mobile LMS dengan Metode Design Thinking untuk Efektifitas Pembelajaran Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5735–5742. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1925>
- Pradana, A. R., & Idris, M. (2021). Implentasi User Experince Pada Perancangan User Interface Mobile E-learning Dengan Pendekatan Design Thinking (Studi Kasus: Amikom Center). *AUTOMATA*, 2(2).
- Pratiwi, K. W. D., Putra, G. L. A. R., & Saskara, G. A. J. (2025). Evaluasi User Interface Design Menggunakan Metode Heuristic Evaluation (Studi Kasus: Pada Aplikasi Bank Pembangunan Daerah Bali Mobile). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3), 1158–1167. <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8028>

- Rantung, R., & Mambu, J. Y. (2023). Perancangan UI/UX Untuk Aplikasi Kedai Online Menggunakan Metode Design Thinking. *Cogito Smart Journal*, 9(2), 396–410. <https://doi.org/10.31154/cogito.v9i2.585.396-410>
- Rayhaan Yusri, A., Faqihuddin Hanif, I., Daffa Al-farel, M., Zaandami, N., & Yasin, M. (2024). Perancangan Desain UI/UX Berbasis Scan Barcode Dengan Metode Design Thinking Untuk Pemesanan Makanan. *Bulletin of Information Technology*, 5(2), 102–113. <https://doi.org/10.47065/bit.v5i2.1340>
- Rayhaan Yusri, A., & Sulaeman, M. K. (2026). Redesign UI/UX Aplikasi Mobile JKN dengan Metode Design Thinking untuk Efisiensi Akses Layanan Kesehatan. *Jurnal Sains Informatika Terapan*, 5(1), 32–46. <https://doi.org/10.62357/jsit.v5i1.904>
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests* (2 ed.). Wiley Publishing, Inc.
- Sarfin, V., & Andarwati, M. (2025). Perancangan UI/UX Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Menggunakan Metode Design Thinking. *Digital Transformation Technology*, 4(2), 1150–1157. <https://doi.org/10.47709/digitech.v4i2.5352>
- Shohibul Aziz, M., & Ristianah, N. (2024). Perilaku Pengambilan Keputusan Siswa dalam Memilih Sekolah Tinggi atau Universitas. *Journal of Islamic Education and Management*, 5(1), 14–22.
- Soedewi, S., Mustikawan, A., & Swasty, W. (2022). Penerapan Metode Design Thinking Pada Perancangan Website UMKM KiriHuci. *VISUALITA*, 10(2), 79–96. <https://doi.org/10.34010/visualita.v10i02.5378>
- Surachman, C. S., Riyan Andriyanto, M., Rahmawati, C., & Sukmasetya, P. (2022). Implementasi Metode Design Thinking Pada Perancangan UI/UX Design Aplikasi Dagang.in. *TelKa*, 12(2), 157–169. <https://doi.org/10.36342/teika.v12i02.2922>
- Syamil, A., Subakti, H., Uron Hurit, R., Dua Eni, G., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., Mbari, M. A., Putra, S. H. P., Solapari, N., Musriati, T., & Amane, A. P. O. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (S. Bahri, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Tullis, T. S., & Stetson, J. N. (2004). A Comparison of Questionnaires for Assessing Website Usability. *Proceedings of the Usability Professionals Association (UPA) 2004 Conference*.

LAMPIRAN



Gambar 25. Perancangan *Prototype* Menggunakan Figma



Gambar 26. Wawancara dan Pengujian Aplikasi Yukuliah Responden 1



Gambar 27. Wawancara dan Pengujian Aplikasi Yukuliah Responden 2



Gambar 28. QR Code *Prototype* Aplikasi Yukuliah

